CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER

[NOME DO CURSO]

DISCIPLINA: PROJETO MULTIDISCIPLINAR

[NOME COMPLETO DO ALUNO]

RU: **[RU]**

SGHSS VIDAPLUS: SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR E DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Projeto Multidisciplinar com ênfase em Desenvolvimento Front-end: protótipo responsivo e acessível

Polo de apoio: **[Polo]**

Semestre: **[Semestre/ano]**

Professor: **[Nome do professor]**

[CIDADE]

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3
1.1 Contexto do estudo de caso 3
1.2 Objetivos 3
1.3 Principais usuários 4
1.4 Relevância do sistema 4
1.5 Escopo do trabalho 4
2 ANÁLISE E REQUISITOS 5
2.1 Requisitos funcionais 5
2.2 Requisitos não funcionais 7
2.3 Regras de negócio 8
2.4 Diagrama de casos de uso 8
3 MODELAGEM E ARQUITETURA (FRONT-END) 10
3.1 Tecnologias e justificativas 10
3.2 Arquitetura de componentes 10
3.3 Mapa de navegação 11
3.4 Wireframes 11
3.5 Design system e design responsivo 15
3.6 Acessibilidade (WCAG 2.1 AA) 16
3.7 Segurança e LGPD na interface 17
3.8 Modelagem dinâmica 18
4 IMPLEMENTAÇÃO (PROTOTIPAGEM) 21
4.1 Repositório e publicação 21
4.2 Estrutura do projeto 21
4.3 Telas implementadas 21
4.4 Trechos de código relevantes 31
5 PLANO DE TESTES 33
5.1 Estratégia e ferramentas 33
5.2 Casos de teste e resultados 33
5.3 Critérios de aceitação 35
5.4 Roteiros para testes de carga, segurança e usabilidade 36
6 CONCLUSÃO 37
REFERÊNCIAS 38
ANEXO A – RESULTADO DA EXECUÇÃO DOS TESTES AUTOMATIZADOS 40
ANEXO B – TELAS COMPLEMENTARES 41

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto do estudo de caso

A VidaPlus é uma instituição de saúde que administra hospitais, clínicas de bairro, laboratórios e equipes de *home care*. Cada frente funciona hoje com processos e controles próprios, o que fragmenta a informação do paciente. Um exame feito no laboratório não aparece de imediato para o médico da clínica, a ocupação de leitos não é visível em tempo real para a gestão e os registros de quem acessou dados sensíveis ficam espalhados. Para resolver esse cenário, a instituição precisa de um **Sistema de Gestão Hospitalar e de Serviços de Saúde (SGHSS)** que centralize cadastro e atendimento de pacientes, gestão de profissionais, administração hospitalar, telemedicina, segurança e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Este trabalho apresenta o projeto do SGHSS com ênfase na trilha de **Desenvolvimento Front-end**. Isso inclui a análise de requisitos, a modelagem da interface (wireframes, arquitetura de componentes, design system, acessibilidade e responsividade), a implementação de um protótipo funcional publicado na web e um plano de testes com execução automatizada.

1.2 Objetivos

Objetivo geral: projetar e prototipar a camada de interface do SGHSS VidaPlus, entregando uma aplicação web funcional, responsiva e acessível que atenda aos requisitos de pacientes, profissionais de saúde e administradores, e que esteja preparada para integração com um back-end seguro.

Objetivos específicos:

- levantar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais a partir do estudo de caso;
- modelar os fluxos de uso com UML (casos de uso, sequência, estados, componentes e implantação);
- desenhar wireframes de baixa fidelidade e definir um design system com contraste adequado;
- implementar um protótipo navegável com três perfis de acesso e todas as funcionalidades principais;
- aplicar boas práticas de segurança no front-end e princípios da LGPD na interface;
- atender às diretrizes WCAG 2.1 nível AA e validar com testes automatizados;

- planejar e executar testes funcionais, de segurança, de acessibilidade e de responsividade.

1.3 Principais usuários

Usuário	Necessidades principais
Paciente	Cadastrar-se, agendar e cancelar consultas e exames, receber lembretes, acessar o histórico e as receitas, participar de teleconsultas e controlar o uso dos próprios dados.
Profissional de saúde (médico, enfermeiro, técnico)	Ver a agenda do dia, consultar o histórico do paciente com alertas (por exemplo, alergias), registrar evoluções, emitir receitas digitais e atender por telemedicina.
Administrador	Acompanhar indicadores por unidade, controlar leitos e internações, gerenciar cadastros, monitorar suprimentos, gerar relatórios financeiros e auditar acessos.

Fonte: o autor (2026).

1.4 Relevância do sistema

Sistemas de saúde são de alta criticidade. Um erro de interface pode levar a uma prescrição para um paciente alérgico, a um agendamento em conflito ou à exposição de um dado sensível. Por isso, a qualidade da camada de apresentação vai além da estética. Ela envolve prevenir erros (validações e confirmações), dar visibilidade às informações críticas (alertas de alergia, ocupação de leitos), tornar o sistema acessível a pessoas idosas e com deficiência, e oferecer transparência no tratamento de dados, como exige a LGPD. A telemedicina, regulamentada pela Resolução CFM nº 2.314/2022, amplia o alcance da instituição, mas exige uma interface simples o suficiente para pacientes com pouca familiaridade tecnológica.

1.5 Escopo do trabalho

Como a ênfase é Front-end, o protótipo implementa todas as telas e regras de interface, enquanto a camada de dados é simulada no navegador por um módulo de serviço (`store.js`) com dados fictícios. Esse módulo foi escrito para ser substituído por chamadas a uma API REST sem mudanças nas telas. Os pontos que dependem do servidor, como criptografia em repouso, emissão de tokens JWT, sinalização WebRTC e assinatura ICP-Brasil real, aparecem na arquitetura como integrações futuras.

2 ANÁLISE E REQUISITOS

Os requisitos foram extraídos do estudo de caso e refinados com base nas legislações aplicáveis (LGPD, Lei nº 13.787/2018 sobre prontuário eletrônico e Resolução CFM nº 2.314/2022 sobre telemedicina) e em boas práticas de usabilidade. Cada requisito recebeu um identificador e uma prioridade. Nas tabelas, a coluna "Tela" indica onde ele foi implementado no protótipo.

2.1 Requisitos funcionais

Tabela 1 – Requisitos funcionais

ID	Descrição	Ator	Prior.	Tela (rota)
RF01	Permitir o autocadastro do paciente com validação de CPF (dígitos verificadores), senha forte e aceite da política de privacidade.	Paciente	Alta	`#/cadastro`
RF02	Autenticar usuários por e-mail e senha, com seleção de perfil.	Todos	Alta	`#/login`
RF03	Permitir ao paciente atualizar telefone, e-mail e endereço.	Paciente	Média	`#/paciente/dados`
RF04	Agendar consulta presencial, teleconsulta ou exame, escolhendo especialidade, profissional, unidade, data e horário livre.	Paciente	Alta	`#/paciente/agendar`
RF05	Cancelar agendamento futuro, com motivo opcional, liberando o horário.	Paciente	Alta	`#/paciente/consultas`
RF06	Exibir notificações (lembretes, resultados, novas receitas) e marcá-las como lidas.	Paciente	Média	`#/paciente`
RF07	Exibir histórico clínico em linha do tempo e as receitas digitais.	Paciente	Alta	`#/paciente/historico`
RF08	Disponibilizar a sala de teleconsulta no dia do atendimento, com áudio, vídeo e chat.	Paciente, Profissional	Alta	`#/teleconsulta/:id`

RF09	Permitir ao titular exportar seus dados, revogar consentimento e ver quem acessou suas informações.	Paciente	Alta	`#/paciente/dados`
RF10	Exibir a agenda diária do profissional com indicadores e seleção de data.	Profissional	Alta	`#/profissional`
RF11	Buscar pacientes por nome ou pelos quatro últimos dígitos do CPF.	Profissional	Média	`#/profissional/pacientes`
RF12	Registrar evolução no prontuário (tipo, título, descrição e CID-10 validado).	Profissional	Alta	`#/profissional/prontuario/:id`
RF13	Emitir receita digital com um ou mais medicamentos, assinatura digital e envio ao paciente.	Profissional	Alta	`#/profissional/prontuario/:id`
RF14	Conduzir a teleconsulta e registrar a anotação no prontuário ao encerrar.	Profissional	Alta	`#/teleconsulta/:id`
RF15	Marcar atendimento presencial como concluído.	Profissional	Média	`#/profissional`
RF16	Listar, filtrar e incluir profissionais; ativar e desativar cadastros; listar pacientes.	Administrador	Alta	`#/admin/cadastros`
RF17	Controlar leitos: internar, dar alta e liberar após higienização ou manutenção.	Administrador	Alta	`#/admin/leitos`
RF18	Exibir painel com indicadores de ocupação, atendimentos, pacientes e estoque crítico.	Administrador	Alta	`#/admin`
RF19	Gerar relatórios financeiros e de atendimentos, com exportação em CSV.	Administrador	Média	`#/admin/relatorios`
RF20	Sinalizar suprimentos abaixo do estoque mínimo e gerar pedido de reposição.	Administrador	Média	`#/admin`
RF21	Consultar, filtrar e exportar os registros de auditoria.	Administrador	Alta	`#/admin/auditoria`
RF22	Alternar a unidade de referência (ou todas) para filtrar os dados exibidos.	Administrador	Média	Cabeçalho

Fonte: o autor (2026).

2.2 Requisitos não funcionais

Tabela 2 – Requisitos não funcionais e estratégia de atendimento

ID	Categoria	Requisito	Como é atendido no front-end (e o que cabe ao back-end)
RNF01	Segurança	Criptografia de dados sensíveis em trânsito e em repouso.	Publicação somente em HTTPS (GitHub Pages força TLS); nenhum dado sensível em URL. Back-end: TLS 1.3 e AES-256 em repouso.
RNF02	Segurança	Controle de acesso por perfil.	Guarda de rotas (RBAC) e menus distintos por perfil; acesso indevido é bloqueado e auditado. Back-end valida cada requisição.
RNF03	Segurança	Registro de logs e auditoria.	Ações sensíveis (login, acesso a prontuário, receita, internação, exportação) geram registro com usuário, perfil, data/hora e IP.
RNF04	Compliance	Conformidade com a LGPD.	Consentimento explícito no cadastro, política acessível, minimização (CPF mascarado), portabilidade, revogação e transparência de acessos.
RNF05	Segurança	Sessão com expiração.	Sessão expira após 15 minutos sem interação; logout explícito com confirmação.
RNF06	Segurança	Proteção contra injeção de scripts (XSS).	Todo dado dinâmico passa por função de escape de HTML antes de ser renderizado.
RNF07	Escalabilidade	Suportar múltiplas unidades.	Modelo de dados com `unidadeId`; seletor de unidade; front-end estático servido por CDN, que escala horizontalmente sem custo de servidor.
RNF08	Desempenho	Resposta rápida em consultas críticas.	Aplicação sem frameworks: cerca de 149 KB no total (38 KB compactados com gzip); navegação sem recarregar a página; meta de menos de 1 s para renderizar cada tela.
RNF09	Acessibilidade	Interface conforme W3C/WCAG.	WCAG 2.1 nível AA: contraste ≥ 4,5:1, teclado, foco visível, rótulos, ARIA, alto contraste e ampliação de texto (seção 3.6).
RNF10	Usabilidade	Interface amigável e responsiva.	Abordagem mobile-first a partir de 320 px; tabelas viram cartões no celular; alvos de toque com no mínimo 44 px.
RNF11	Disponibilidade	Mínimo de 99,5%, com backups e logs.	Front-end em CDN (alta disponibilidade). Back-end: réplicas, backup diário, monitoramento e logs centralizados.

RNF12	Compatibili-dade	Funcionar nos navegadores atuais.	HTML5, CSS3 e JavaScript ES2017, compatíveis com Chrome, Edge, Firefox e Safari recentes.
RNF13	Manutenibili-dade	Código organizado e documentado.	Módulos separados por responsabilidade (dados, serviço, UI, telas), comentários e testes automatizados.

Fonte: o autor (2026).

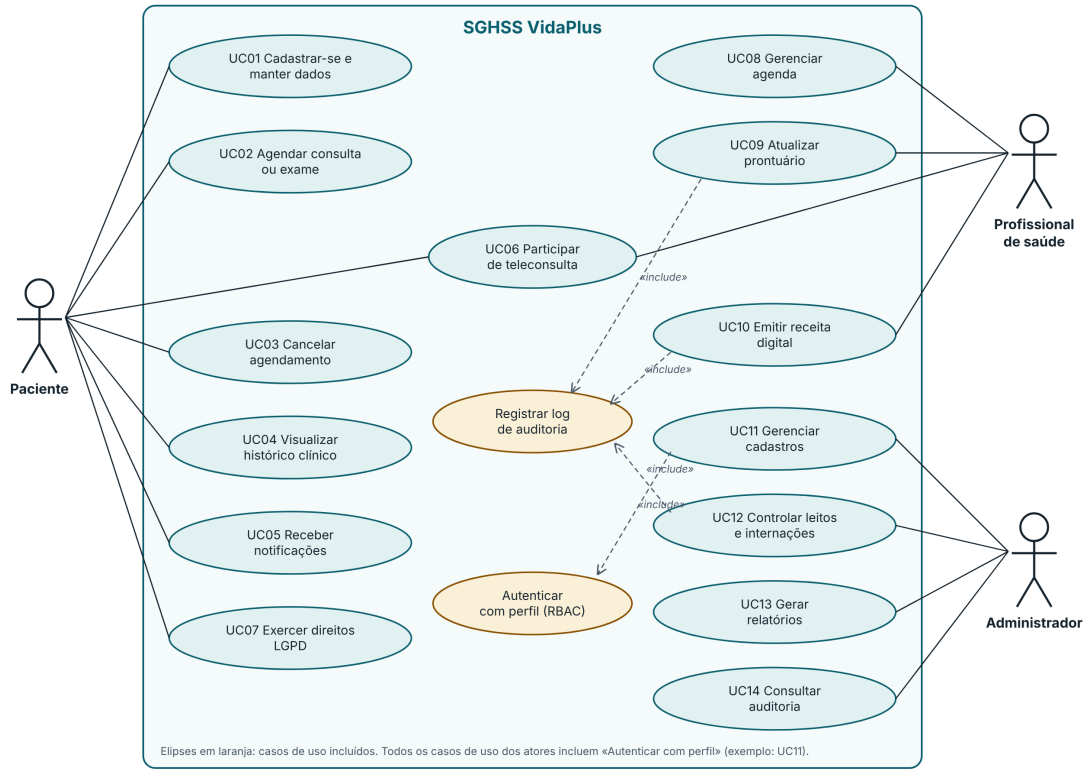
2.3 Regras de negócio

- **RN01:** um profissional não pode ter dois agendamentos ativos na mesma data e horário. Horários ocupados e já passados aparecem desabilitados.
- **RN02:** não há atendimento aos domingos.
- **RN03:** somente agendamentos com status “agendada” podem ser cancelados.
- **RN04:** a sala de teleconsulta só é acessível ao paciente e ao profissional do agendamento.
- **RN05:** a receita digital exige ao menos um medicamento com posologia e a assinatura digital do profissional.
- **RN06:** o prontuário é somente leitura para o paciente e deve ser guardado por no mínimo 20 anos (Lei nº 13.787/2018), mesmo após a revogação de consentimentos opcionais.
- **RN07:** só é possível internar paciente em leito livre, e um paciente não pode ocupar dois leitos ao mesmo tempo.
- **RN08:** o CPF é exibido mascarado em todas as listagens (minimização de dados).

2.4 Diagrama de casos de uso

A Figura 1 apresenta os três atores e os quatorze casos de uso do sistema. Os casos “Autenticar com perfil” e “Registrar log de auditoria” são incluídos («include») por vários fluxos, o que reforça que segurança e rastreabilidade são transversais.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do SGHSS VidaPlus



Fonte: o autor (2026).

Especificação do caso de uso UC02 – Agendar consulta ou exame

Item	Descrição
Ator principal	Paciente
Pré-condições	Paciente autenticado com perfil “Paciente”.
Fluxo principal	1. O paciente acessa “Agendar”. 2. Escolhe o tipo (presencial, teleconsulta ou exame). 3. Escolhe a especialidade; o sistema lista os profissionais ativos dela. 4. Escolhe o profissional; o sistema lista as unidades em que ele atende (oculta para teleconsulta). 5. Escolhe a data; o sistema mostra os horários e desabilita os ocupados ou passados. 6. Seleciona um horário e clica em “Revisar e confirmar”. 7. O sistema exibe o resumo em um diálogo. 8. O paciente confirma; o sistema grava o agendamento, gera notificação e registro de auditoria e leva à lista de agendamentos.
Fluxos alternativos	FA1 – campos obrigatórios ausentes: o sistema exibe a mensagem junto ao campo e move o foco para o primeiro erro. FA2 – domingo: o sistema informa que não há atendimento. FA3 – horário ocupado durante a confirmação (concorrência): o sistema avisa e atualiza os horários.
Pós-condições	Agendamento com status “agendada”, notificação ao paciente e registro `AGENDAMENTO_CRIADO` na auditoria.
Regras	RN01, RN02

Fonte: o autor (2026).

3 MODELAGEM E ARQUITETURA (FRONT-END)

3.1 Tecnologias e justificativas

Optou-se por **HTML5, CSS3 e JavaScript puro** (sem frameworks), organizado como uma *Single Page Application* com roteamento por *hash*. A escolha considerou quatro fatores. O primeiro é a hospedagem: o projeto roda em qualquer servidor estático, inclusive o GitHub Pages, sem etapa de compilação. O segundo é o desempenho: a aplicação inteira tem cerca de 38 KB compactados, menos do que o núcleo de muitos frameworks. O terceiro é o controle sobre a acessibilidade, já que cada atributo ARIA e cada movimento de foco foi escrito de forma explícita. O quarto é didático: o roteador, o gerenciamento de estado e os componentes ficam visíveis no código e documentam conceitos que frameworks escondem. Para uma evolução em produção, a mesma arquitetura pode migrar para React ou Vue, já que as telas seguem o padrão `render()` + `montar()`, semelhante a componentes.

Tabela 3 – Pilha tecnológica

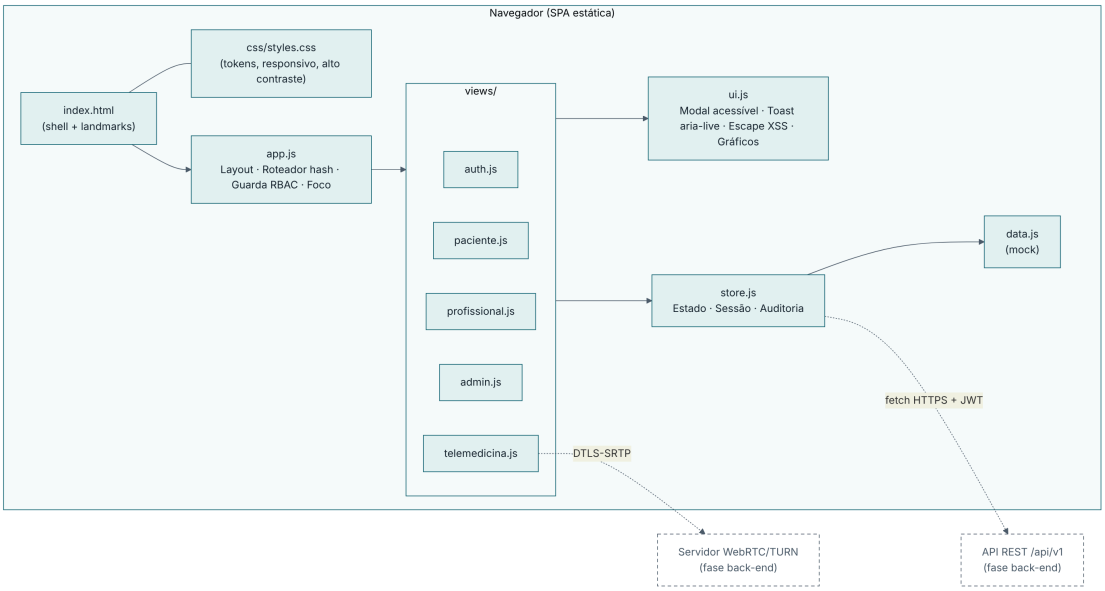
Camada	Tecnologia
Estrutura e semântica	HTML5 com *landmarks* (`header`, `nav`, `main`), WAI-ARIA 1.2
Estilo	CSS3 com variáveis (*design tokens*), Flexbox, Grid e media queries; abordagem mobile-first
Comportamento	JavaScript ES2017, módulos por responsabilidade, roteador por *hash*
Gráficos e ícones	SVG gerado em código (sem bibliotecas externas)
Testes	Playwright (E2E, multiplataforma) e axe-core (acessibilidade WCAG)
Versionamento e publicação	Git, GitHub e GitHub Pages (HTTPS)
Modelagem	UML com Mermaid e SVG; wireframes em HTML de baixa fidelidade

Fonte: o autor (2026).

3.2 Arquitetura de componentes

A aplicação está organizada em camadas (Figura 2). O `index.html` é a casca, com o link de “pular para o conteúdo” e as regiões de anúncio para leitores de tela. O `app.js` monta o layout, os menus por perfil e o roteador, que aplica a guarda de acesso (RBAC) antes de exibir cada tela. As *views* são agrupadas por perfil e usam os utilitários de `ui.js` (modal acessível, avisos, gráficos e escape de HTML). O `store.js` concentra o estado, a sessão, a auditoria e as regras de negócio. Ele faz o papel da futura camada de serviços: quando o back-end existir, suas funções passarão a chamar a API REST via `fetch`, sem alterar as telas.

Figura 2 – Diagrama de componentes do front-end

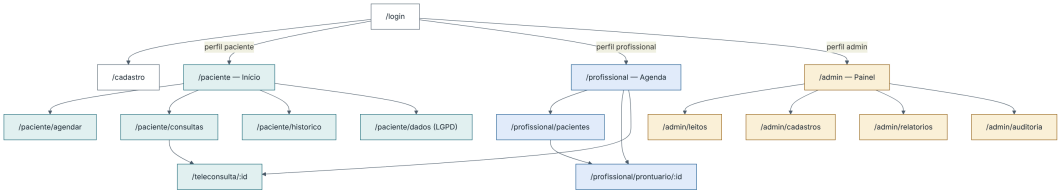


Fonte: o autor (2026).

3.3 Mapa de navegação

Cada perfil tem um ponto de entrada próprio após o login, e as rotas são protegidas por perfil. A teleconsulta é a única rota compartilhada entre paciente e profissional, e mesmo nela o acesso é restrito aos participantes daquele agendamento (RN04).

Figura 3 – Mapa de navegação por perfil



Fonte: o autor (2026).

3.4 Wireframes

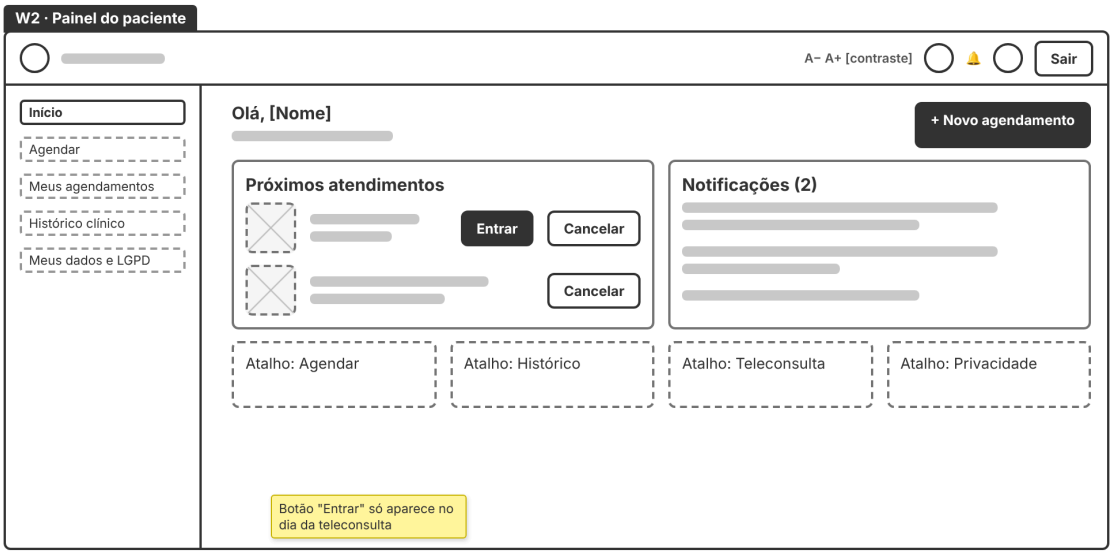
Antes da codificação foram desenhados wireframes de baixa fidelidade, em tons de cinza e sem identidade visual, para validar a hierarquia de informações e os fluxos sem distrações. As notas em amarelo registram decisões de interação. Os wireframes estão no repositório, em `docs/wireframes/`.

Figura 4 – Wireframe W1: login com seleção de perfil



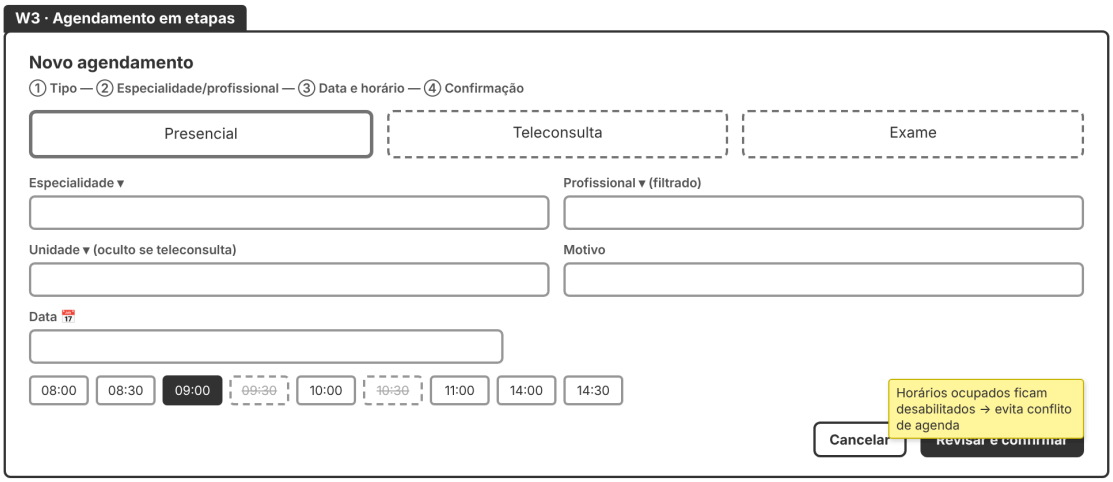
Fonte: o autor (2026).

Figura 5 – Wireframe W2: painel do paciente



Fonte: o autor (2026).

Figura 6 – Wireframe W3: agendamento em etapas



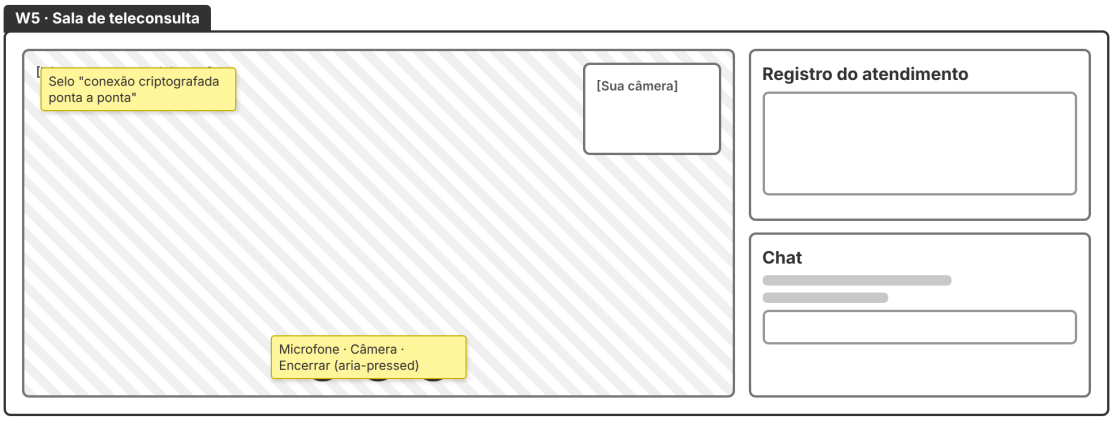
Fonte: o autor (2026).

Figura 7 – Wireframe W4: prontuário eletrônico



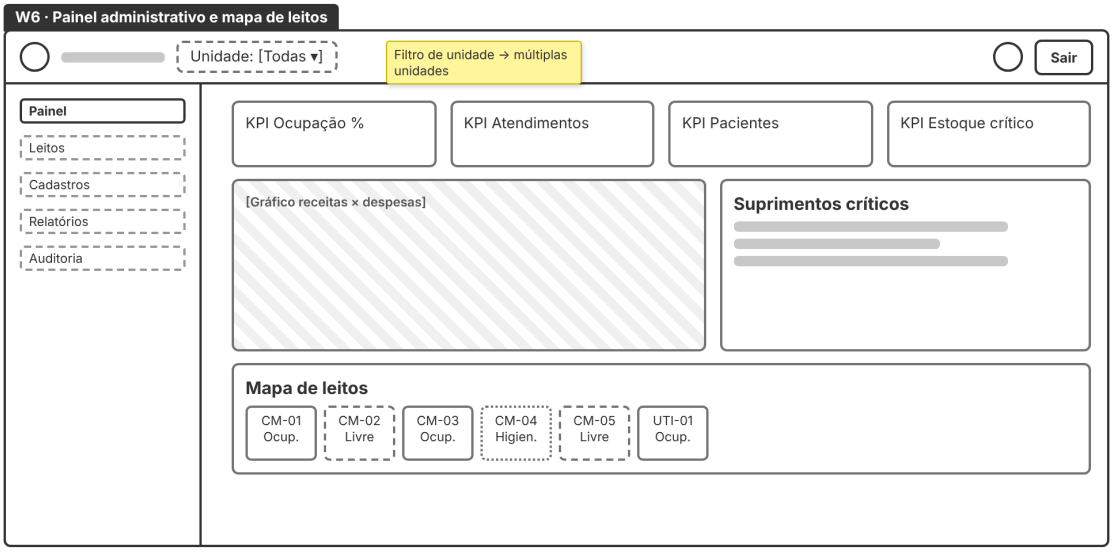
Fonte: o autor (2026).

Figura 8 – Wireframe W5: sala de teleconsulta



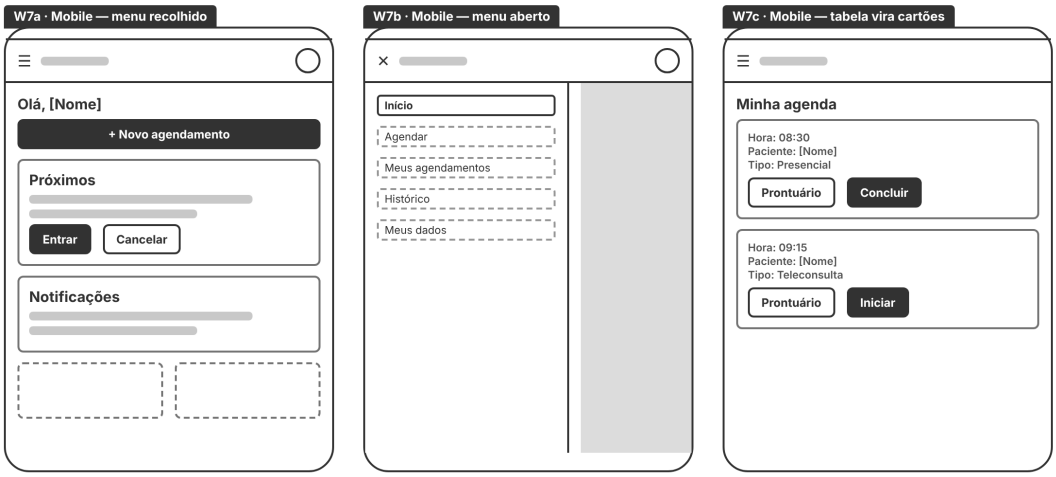
Fonte: o autor (2026).

Figura 9 – Wireframe W6: painel administrativo e mapa de leitos



Fonte: o autor (2026).

Figura 10 – Wireframes W7: comportamento em dispositivos móveis



Fonte: o autor (2026).

3.5 Design system e design responsivo

A identidade visual usa um verde-petróleo como cor primária, associado à saúde e à confiança, e um laranja como acento para alertas de estoque e gráficos. Todas as cores são definidas como variáveis CSS (*design tokens*). Isso permite o modo de alto contraste trocando apenas os valores das variáveis. As razões de contraste foram calculadas pela fórmula de luminância relativa da WCAG e todas ultrapassam o mínimo de 4,5:1 exigido para texto normal no nível AA.

Tabela 4 – Paleta de cores e contraste (WCAG 2.1, critério 1.4.3)

Token	Uso	Cor do texto / fundo	Contraste
`--primaria`	Botões, links e menu ativo	#0B5F6E / #FFFFFF	7,30:1 ✓
`--texto`	Texto principal	#17232D / #F3F6F8	14,72:1 ✓
`--texto-suave`	Textos secundários	#4D5D6B / #FFFFFF	6,79:1 ✓
`--ok`	Sucesso, leito livre	#17663A / #E2F3E8	6,08:1 ✓
`--info`	Status “agendada”	#0B4F8A / #E3EEFA	7,15:1 ✓
`--alerta`	Higienização, avisos	#8A5300 / #FDF0D9	5,62:1 ✓
`--perigo`	Erros, alergia, leito ocupado	#B0261A / #FBE5E2	5,55:1 ✓

Fonte: o autor (2026).

A tipografia usa a fonte do sistema operacional (Segoe UI, Roboto ou San Francisco). Ela carrega instantaneamente e é otimizada para leitura em cada plataforma. Os tamanhos usam unidades relativas (`rem`), o que permite ampliar o texto em até 150% pelo próprio sistema. Os componentes reutilizáveis incluem botões

(primário, secundário, perigo e ícone), campos com mensagem de erro, *badges* de status, cartões de indicador (KPI), tabelas, abas, diálogo modal, avisos temporários (*toasts*), linha do tempo e mapa de leitos.

Tabela 5 – Pontos de quebra (breakpoints) do layout responsivo

Largura	Comportamento
< 600 px (celular)	Uma coluna; menu lateral recolhido e aberto pelo botão “☰”; tabelas exibidas como cartões com rótulos; seletores de perfil e tipo empilhados abaixo de 420 px.
600 a 959 px (tablet)	Formulários em duas colunas; atalhos em quatro colunas; indicadores em grade de 4 a partir de 720 px; botões de acessibilidade visíveis.
≥ 960 px (desktop)	Menu lateral fixo; painéis lado a lado; tela de login com área institucional; sala de teleconsulta com painel lateral.

Fonte: o autor (2026).

3.6 Acessibilidade (WCAG 2.1 AA)

A acessibilidade foi tratada como requisito desde os wireframes, não como ajuste final. A Tabela 6 relaciona os principais critérios de sucesso da WCAG 2.1 à forma como foram atendidos. Também foram seguidas recomendações do eMAG, o modelo de acessibilidade do governo brasileiro, como o atalho para o conteúdo e os recursos de contraste e tamanho de fonte no topo da página.

Tabela 6 – Critérios WCAG 2.1 e implementação

Critério	Implementação no protótipo
1.1.1 Conteúdo não textual	Ícones decorativos com `aria-hidden`; botões só com ícone têm `aria-label`; gráfico SVG com `role="img"` e descrição, além da tabela equivalente em Relatórios.
1.3.1 Informações e relações	Cabeçalhos hierárquicos; tabelas com `caption` e `scope`; `fieldset` / `legend` em grupos; listas semânticas.
1.4.3 Contraste mínimo	Todas as combinações ≥ 4,5:1 (Tabela 4), além do modo de alto contraste.
1.4.4 Redimensionar texto / 1.4.10 Reflow	Unidades relativas; botões A−/A+ (90% a 150%); sem rolagem horizontal em 320 px (testado no CT-33 e no CT-35).
1.4.1 Uso de cor	Status sempre com texto (“Ocupado”, “Livre”) além da cor; erro com borda mais espessa e mensagem.
2.1.1 Teclado / 2.1.2 Sem armadilha	Todos os controles são nativos ou têm `tabindex`; abas com setas; modal com foco preso e Esc para fechar.
2.4.1 Ignorar blocos	Link “Pular para o conteúdo principal” como primeiro foco.

2.4.2 / 2.4.3 Título e ordem do foco	Título da aba atualizado a cada rota; foco levado ao título da nova página; foco devolvido ao botão de origem ao fechar o modal.
2.4.7 Foco visível	Anel de foco duplo (branco e azul) visível sobre qualquer fundo.
2.5.5 Tamanho do alvo	Botões e campos com altura mínima de 44 px.
3.3.1 / 3.3.3 Identificação e sugestão de erro	Mensagem específica abaixo do campo, ligada por `aria-describedby`, com `aria-invalid` e foco no primeiro erro.
3.3.4 Prevenção de erros	Diálogos de revisão e confirmação para agendar, cancelar, emitir receita, dar alta e sair.
4.1.2 Nome, função, valor	Estados com `aria-pressed`, `aria-expanded`, `aria-checked`, `aria-current` e `aria-selected`.
4.1.3 Mensagens de status	Avisos em região `role="status"` / `aria-live`, anunciados sem mover o foco.
2.3.3 Animação por interação	Animações desativadas quando o usuário configura `prefers-reduced-motion`.

Fonte: o autor (2026), com base em W3C (2018).

3.7 Segurança e LGPD na interface

Embora a proteção definitiva dos dados dependa do servidor, a interface tem responsabilidades próprias de segurança e privacidade. Elas foram implementadas como mostra a Tabela 7, tomando como referência o OWASP Top 10 (2021) e os princípios do art. 6º da LGPD.

Tabela 7 – Medidas de segurança e privacidade

Risco / princípio	Medida aplicada
A01 – Quebra de controle de acesso	Guarda de rotas por perfil; validação de que o usuário participa da teleconsulta; tentativas negadas registradas como `ACESSO_NEGADO`.
A03 – Injeção (XSS)	Função `esc()` aplicada a todo dado dinâmico antes de inseri-lo no HTML (testado no CT-27).
A07 – Falhas de autenticação	Senha forte no cadastro (8+ caracteres, maiúscula, número e símbolo); mensagem genérica de erro de login (não revela se o e-mail existe); expiração de sessão.
A09 – Falhas de log e monitoramento	Trilha de auditoria com usuário, perfil, ação, detalhe, data/hora e IP; filtro e exportação para o encarregado (DPO).
LGPD – Consentimento (art. 8º e 11)	Aceite explícito e não pré-marcado da política no cadastro; status do consentimento visível ao titular.
LGPD – Minimização (art. 6º, III)	CPF mascarado (***.***.789-09) em todas as telas; o paciente vê apenas os próprios dados.

LGPD – Direitos do titular (art. 18)	Exportação dos dados em JSON (portabilidade), correção cadastral, revogação de consentimento e consulta de quem acessou os dados.
LGPD – Transparência (art. 9º)	Política de privacidade acessível no login, no cadastro e em “Meus dados”, com finalidade, base legal, medidas de segurança e contato do DPO.

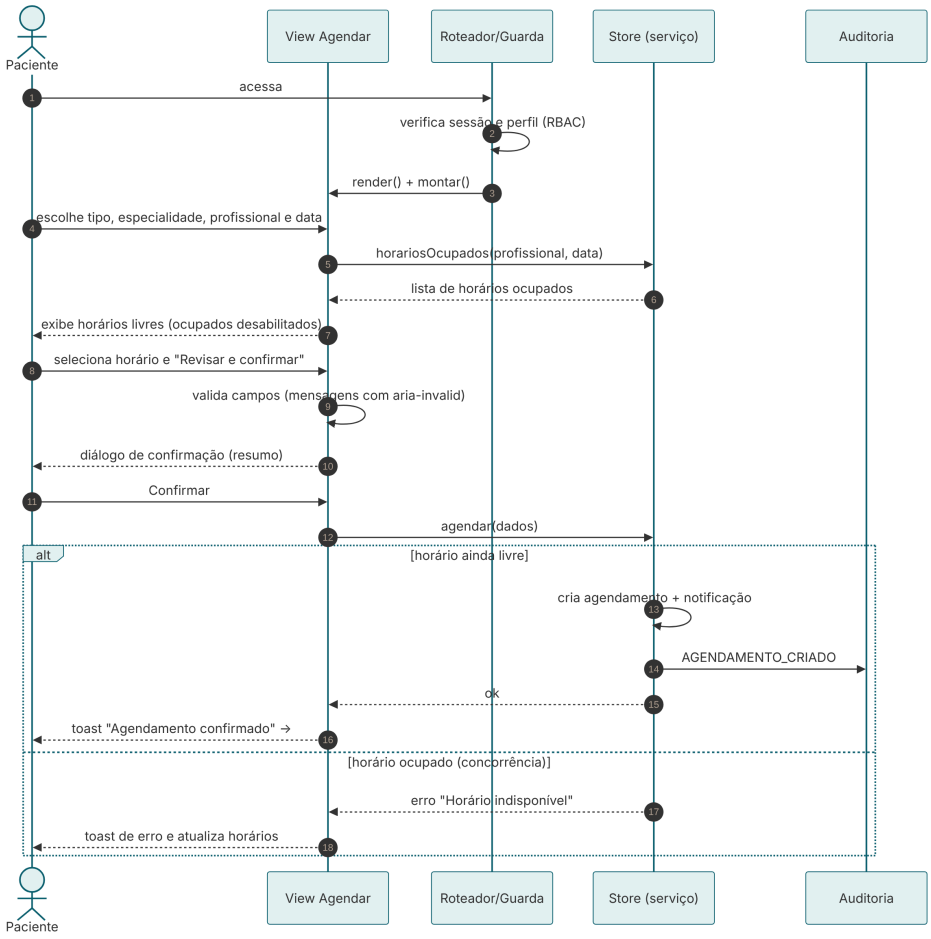
Fonte: o autor (2026).

Ficam para a camada de servidor, e estão previstas na arquitetura (Figura 13): armazenamento do token de sessão em cookie *HttpOnly*, *Secure* e *SameSite*; criptografia AES-256 em repouso; cabeçalhos de segurança como *Content-Security-Policy* e HSTS; limitação de tentativas de login; e assinatura de receitas com certificado ICP-Brasil, conforme a Lei nº 14.063/2020.

3.8 Modelagem dinâmica

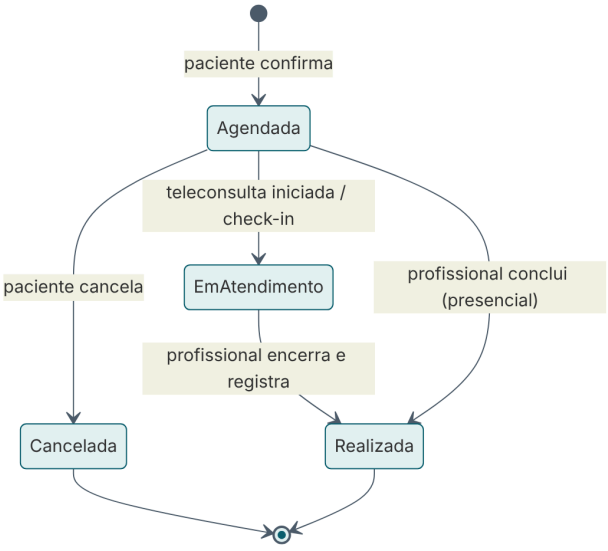
A Figura 11 detalha a troca de mensagens do caso de uso UC02, incluindo o fluxo alternativo de concorrência. A Figura 12 apresenta o ciclo de vida de um agendamento, que orienta os *badges* de status e as ações disponíveis em cada estado.

Figura 11 – Diagrama de sequência: agendar consulta



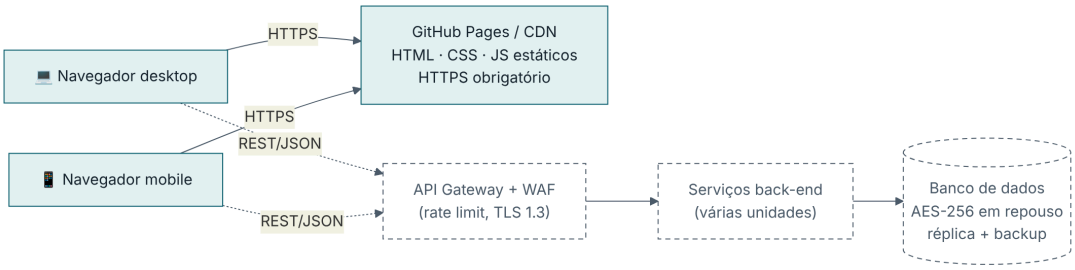
Fonte: o autor (2026).

Figura 12 – Diagrama de estados do agendamento



Fonte: o autor (2026).

Figura 13 – Diagrama de implantação (atual e previsto)



Fonte: o autor (2026). Linhas tracejadas indicam componentes da fase de back-end.

4 IMPLEMENTAÇÃO (PROTOTIPAGEM)

4.1 Repositório e publicação

Repositório do código-fonte (GitHub): https://github.com/[usuario]/sghss-vidaplus

Protótipo publicado (GitHub Pages): https://[usuario].github.io/sghss-vidaplus/

Credenciais de demonstração (senha `Vida@2026` para todos): paciente `ana.souza@email.com`; profissional `carlos.menezes@vidaplus.com`; administrador `admin@vidaplus.com`. A tela de login também tem atalhos que preenchem essas credenciais.

O repositório contém o código-fonte, os testes automatizados, os diagramas (arquivos-fonte e imagens), os wireframes e as capturas de tela. O arquivo `README.md` descreve como executar o projeto localmente, rodar os testes e publicá-lo. O protótipo tem cerca de 1.700 linhas de JavaScript, distribuídas em 9 arquivos.

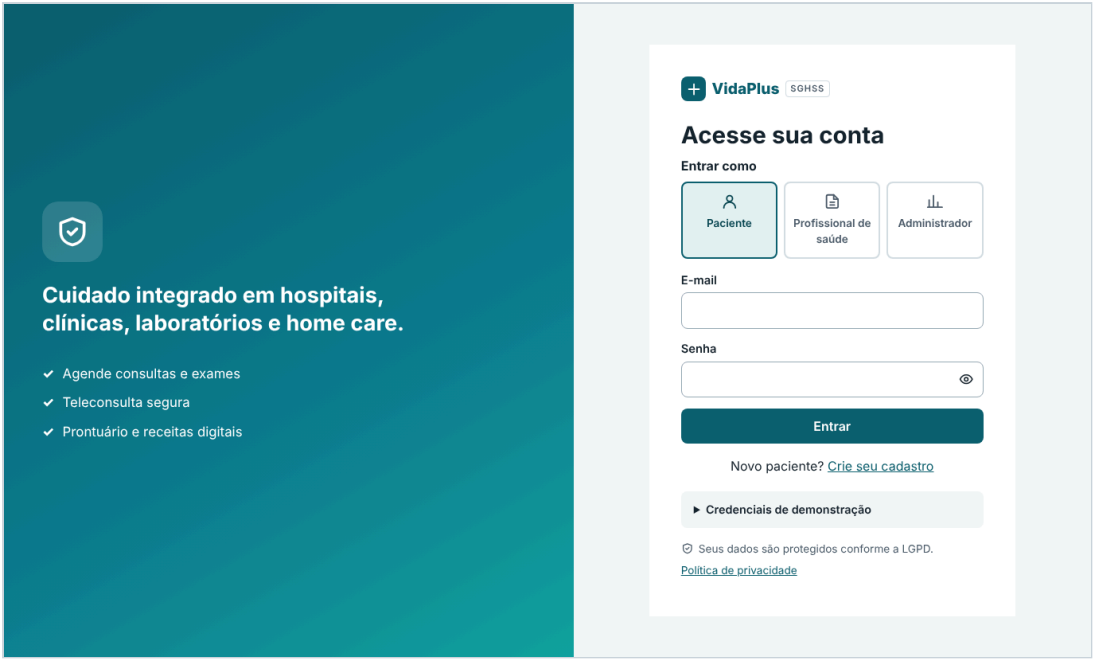
4.2 Estrutura do projeto

```
sghss-vidaplus/
├── index.html              casca da SPA: landmarks, skip link, regiões aria-live
├── css/styles.css          tokens, layout responsivo, alto contraste, impressão
├── js/
│   ├── data.js             dados fictícios (simulam as respostas da API)
│   ├── store.js            estado, sessão, auditoria e regras de negócio
│   ├── ui.js               escape XSS, modal acessível, toasts, gráfico, roteador
│   ├── app.js              layout, menus por perfil, guarda RBAC, gestão de foco
│   └── views/              auth · paciente · profissional · admin · telemedicina
├── tests/
│   ├── e2e/                27 casos funcionais e de segurança (Playwright)
│   └── acessibilidade/     axe-core (WCAG 2.1 AA), teclado e responsividade
├── docs/                   diagramas, wireframes, prints e relatório de testes
├── playwright.config.js
└── package.json
```

4.3 Telas implementadas

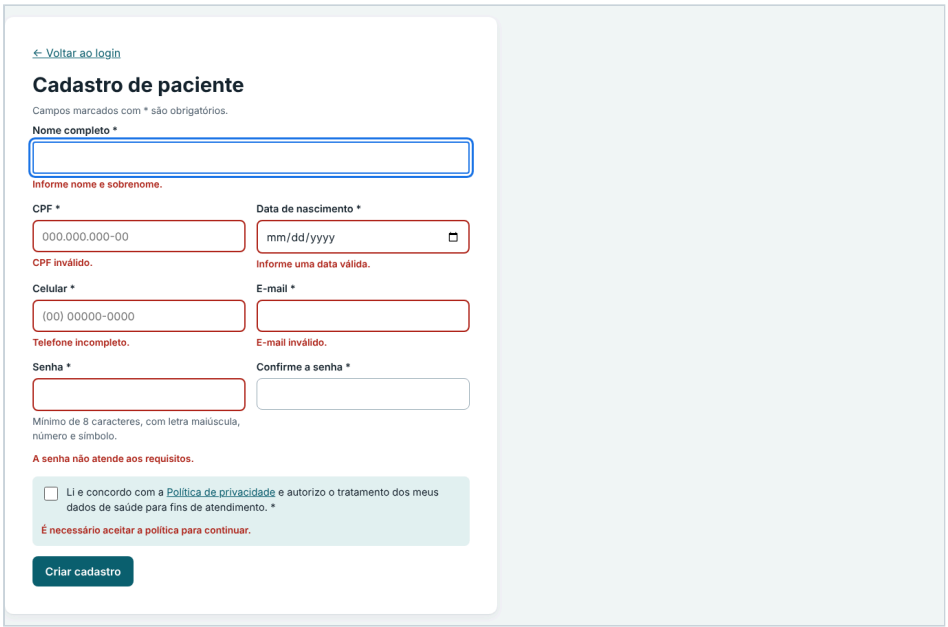
As figuras a seguir mostram o protótipo em funcionamento. Todas as telas foram capturadas do protótipo em execução, com os dados de demonstração.

Figura 14 – Tela de login com seleção de perfil



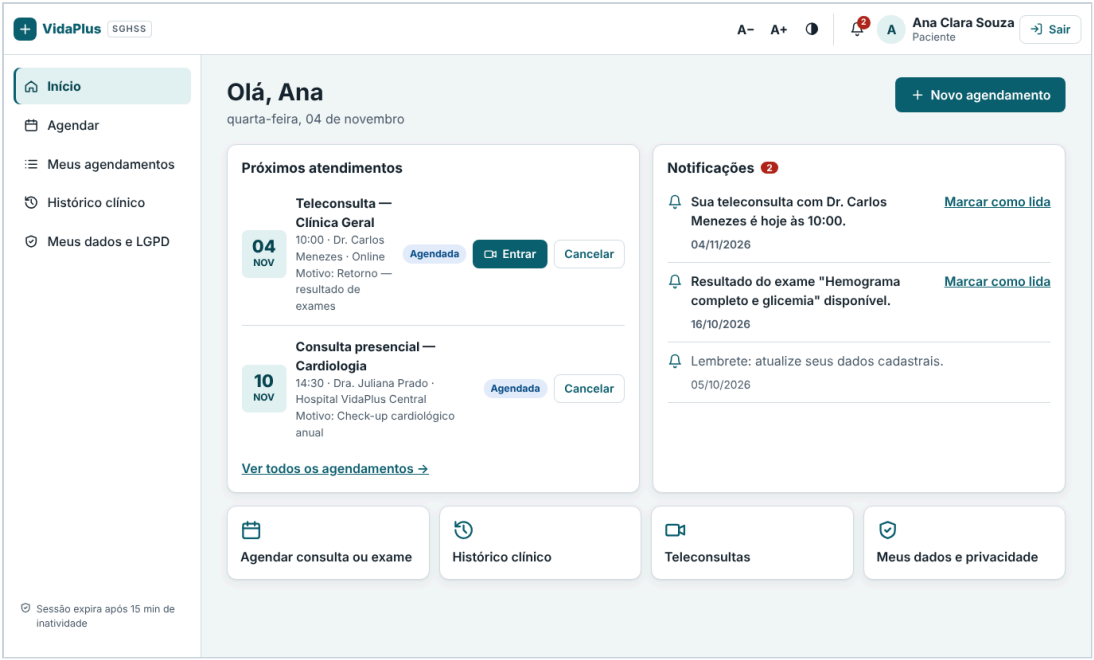
Fonte: o autor (2026).

Figura 15 – Cadastro de paciente com validações e consentimento LGPD



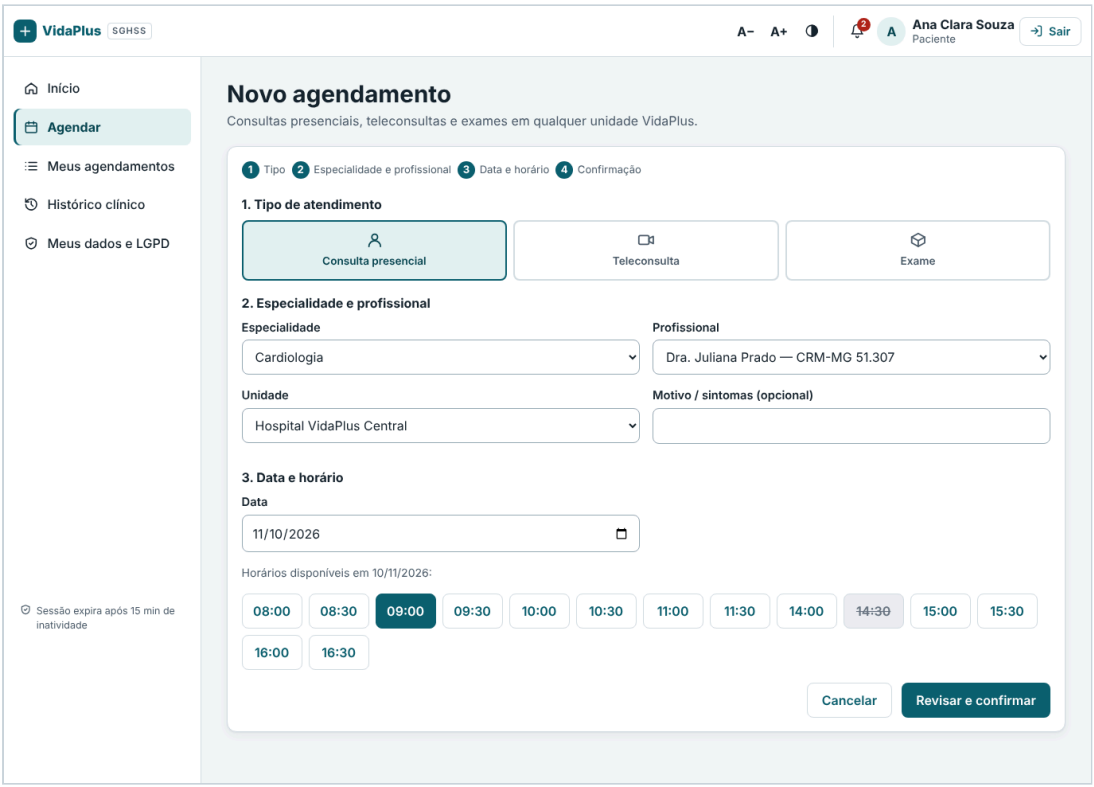
Fonte: o autor (2026).

Figura 16 – Painel do paciente: próximos atendimentos, notificações e atalhos



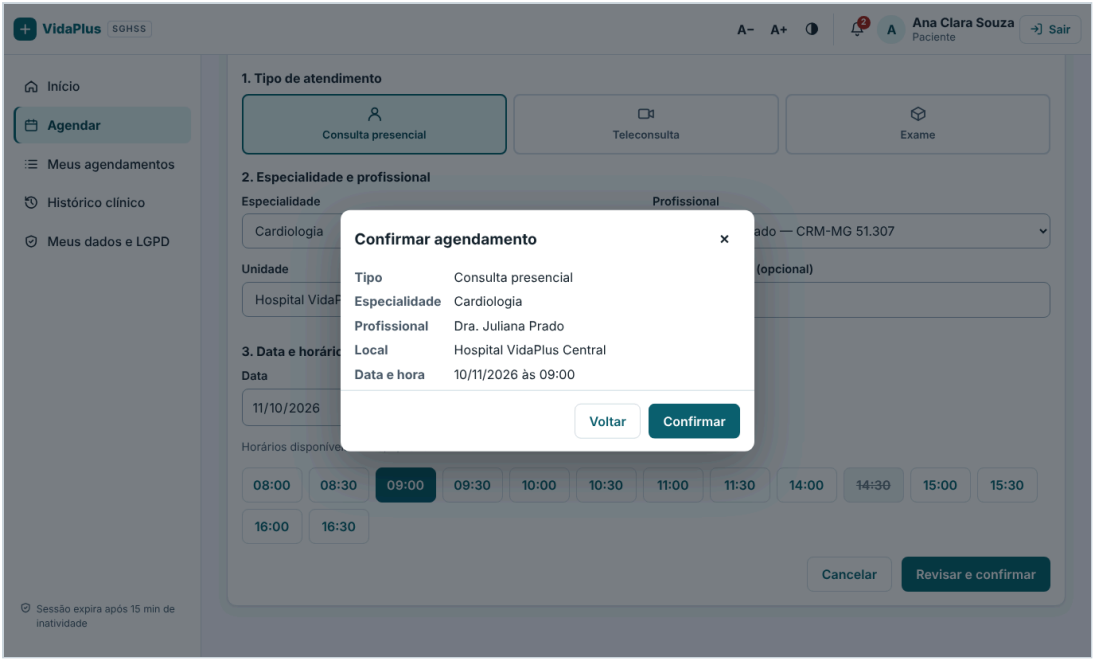
Fonte: o autor (2026).

Figura 17 – Agendamento: horários ocupados aparecem riscados e desabilitados



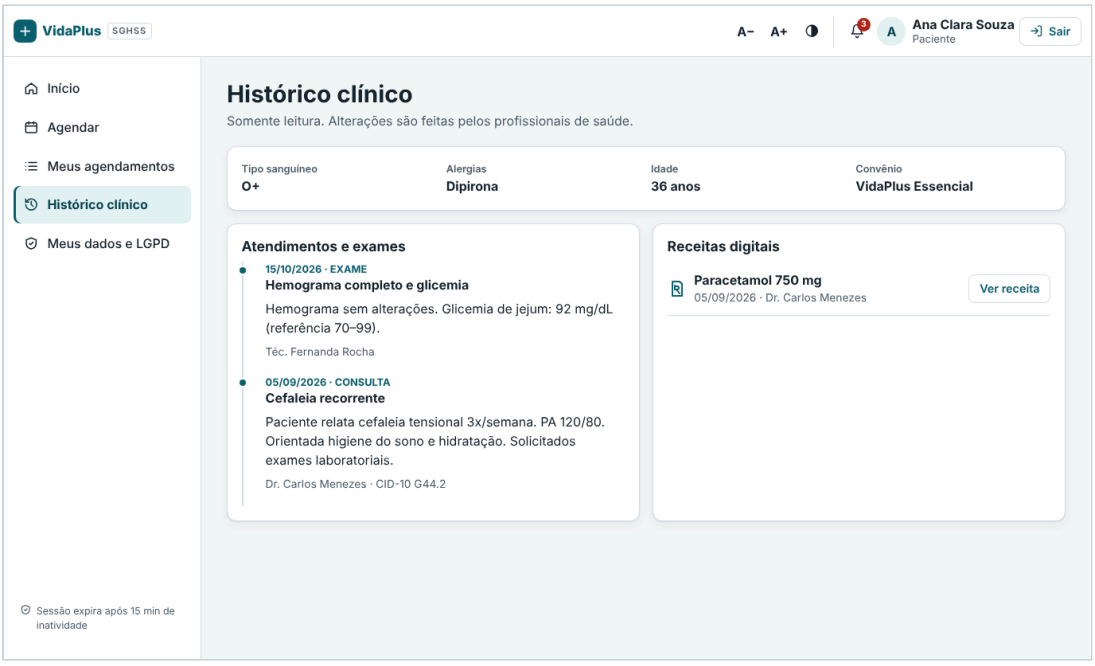
Fonte: o autor (2026).

Figura 18 – Diálogo de confirmação do agendamento (prevenção de erros)



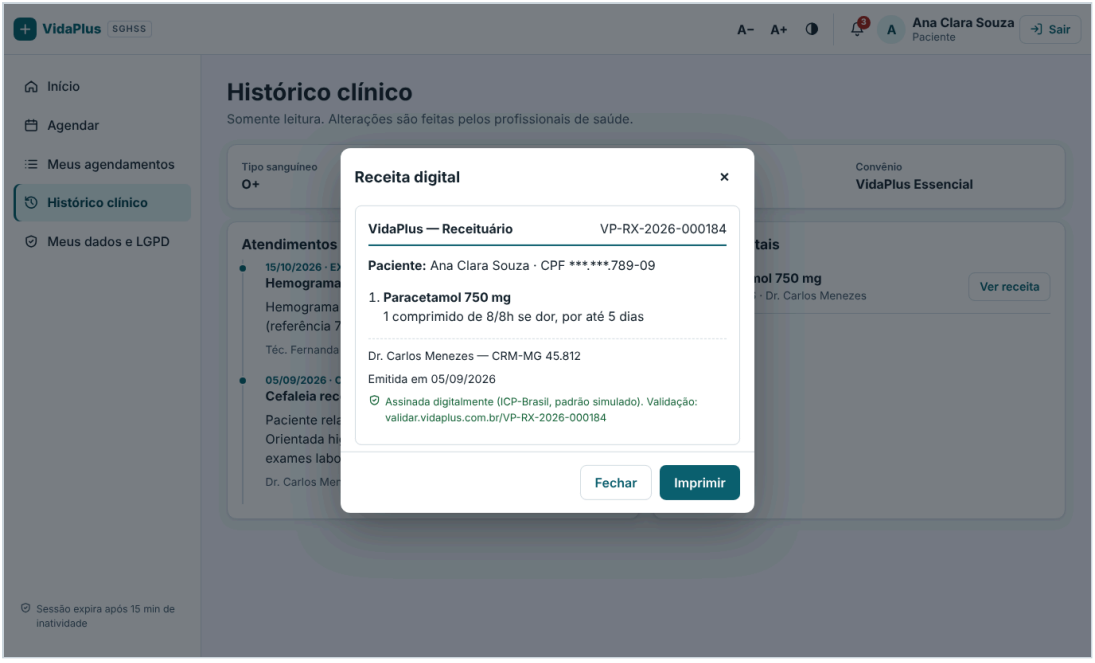
Fonte: o autor (2026).

Figura 19 – Histórico clínico em linha do tempo e receitas digitais



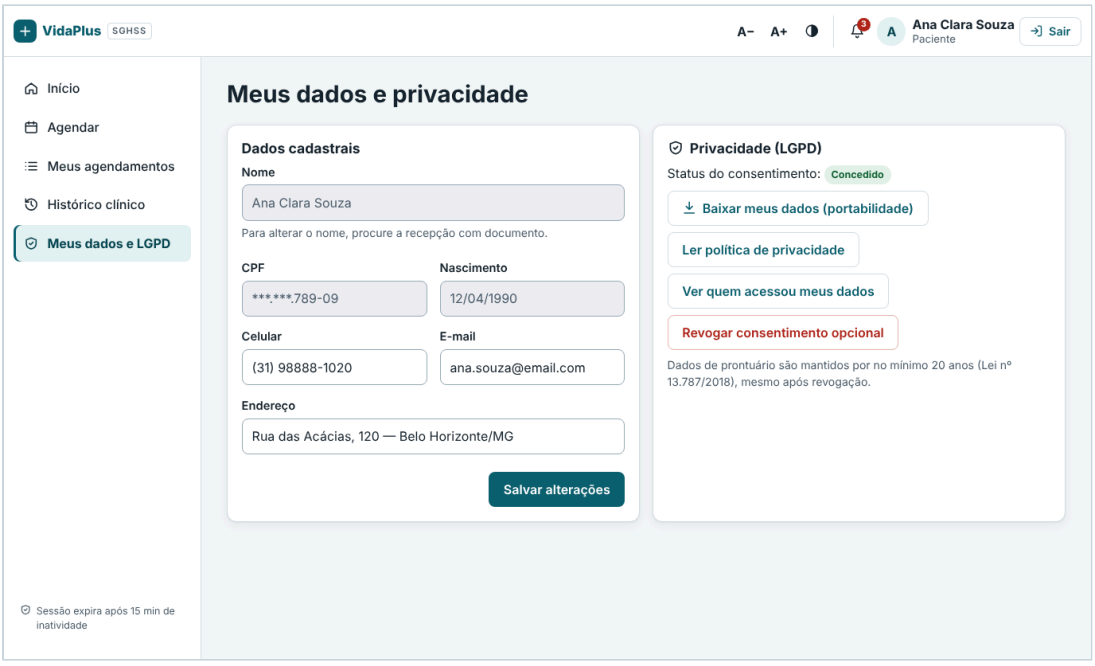
Fonte: o autor (2026).

Figura 20 – Receita digital com código de validação e assinatura



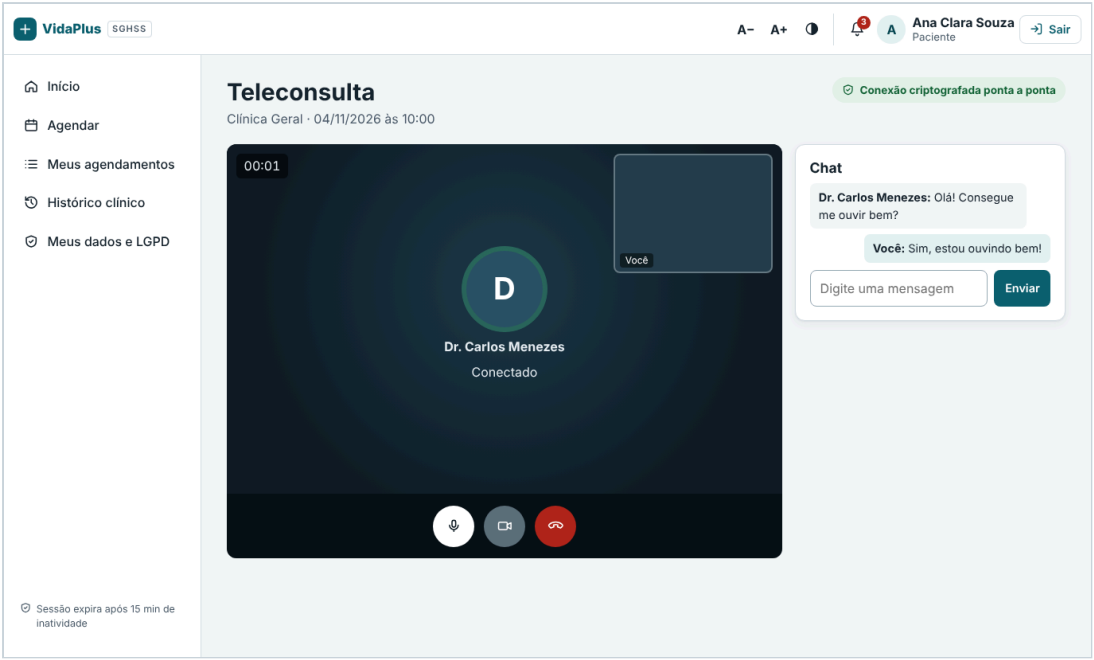
Fonte: o autor (2026).

Figura 21 – Meus dados e privacidade: direitos do titular (LGPD)



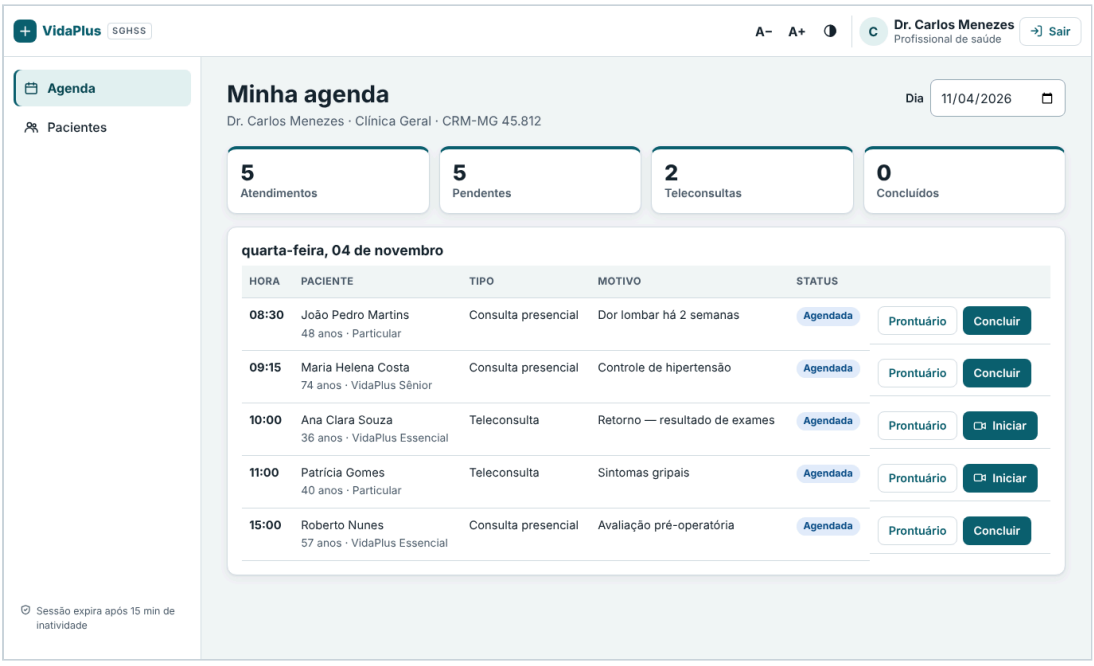
Fonte: o autor (2026).

Figura 22 – Teleconsulta na visão do paciente



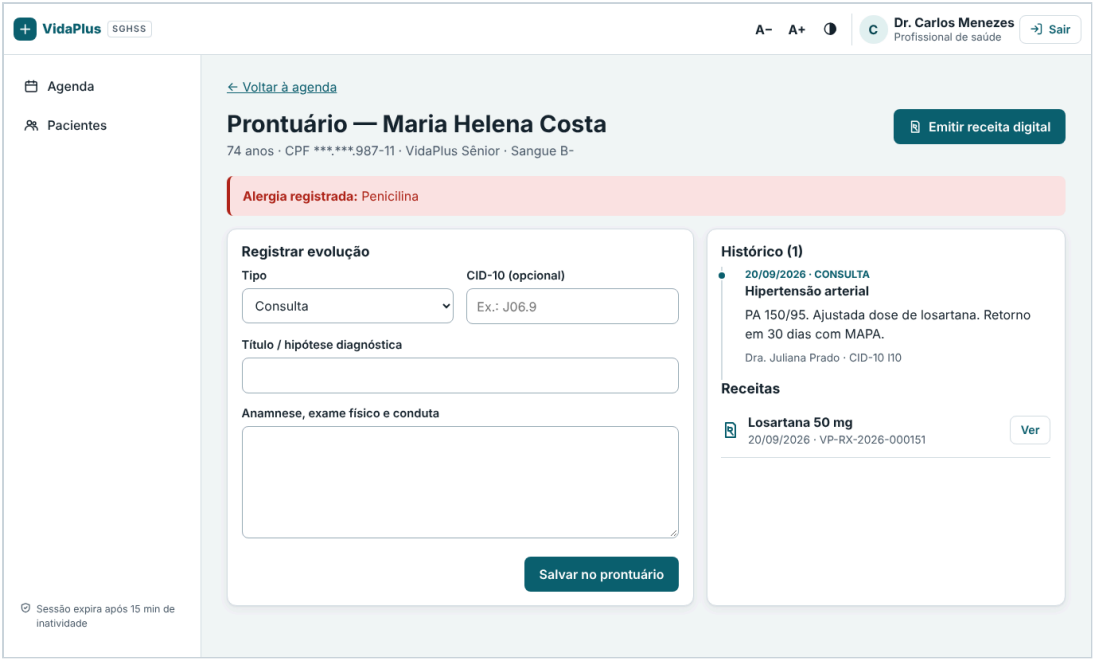
Fonte: o autor (2026).

Figura 23 – Agenda do profissional com indicadores do dia



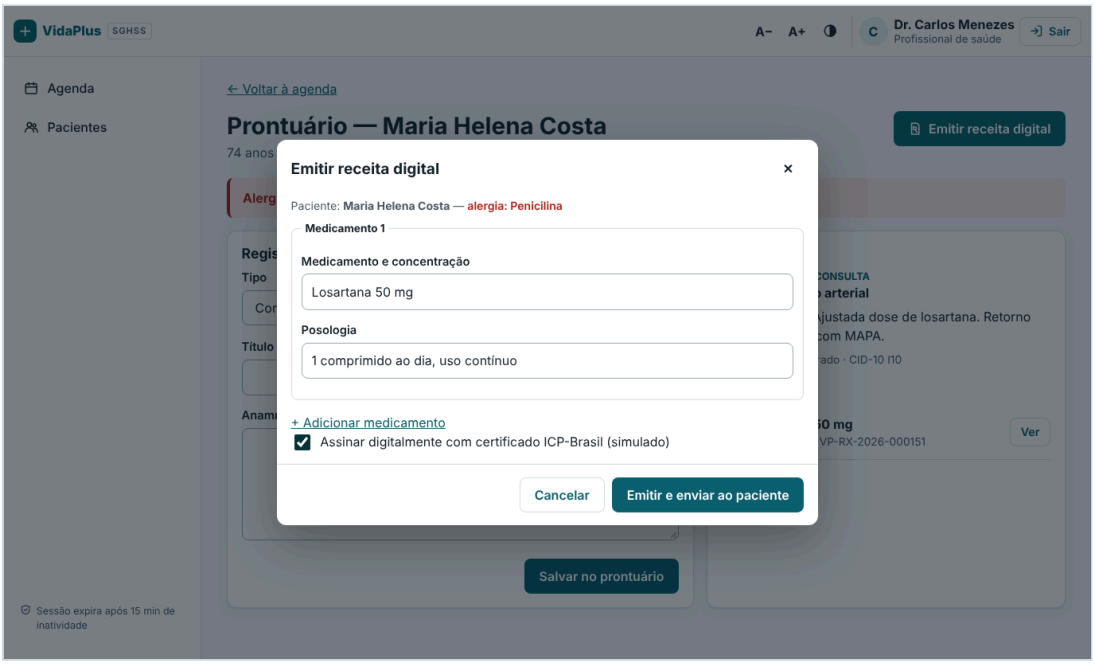
Fonte: o autor (2026).

Figura 24 – Prontuário eletrônico com alerta de alergia



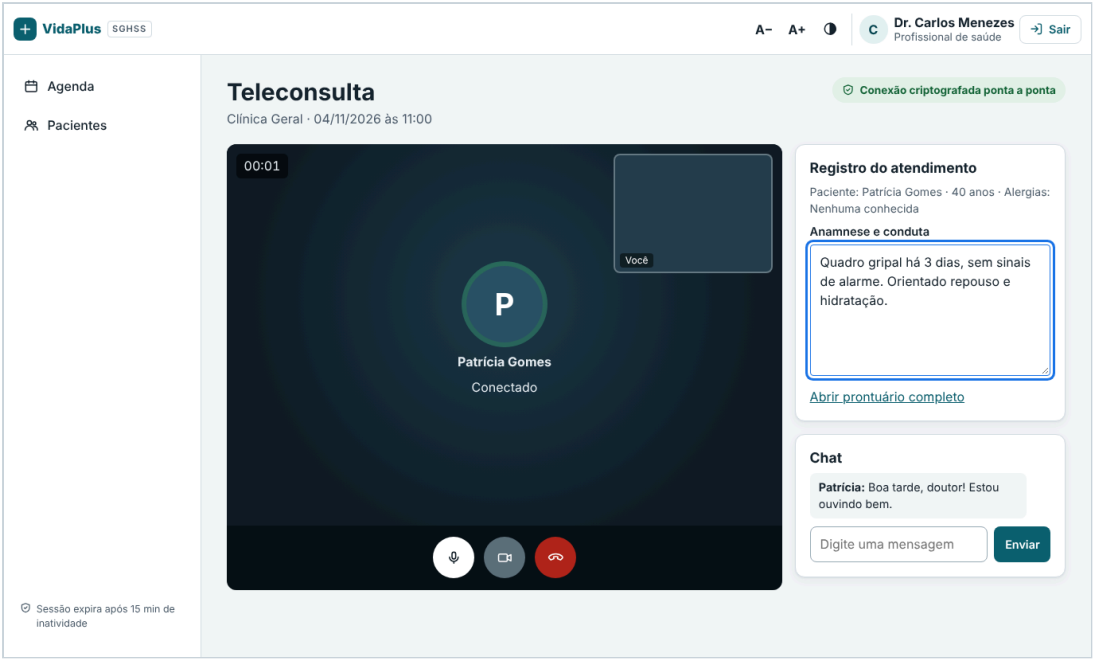
Fonte: o autor (2026).

Figura 25 – Emissão de receita digital



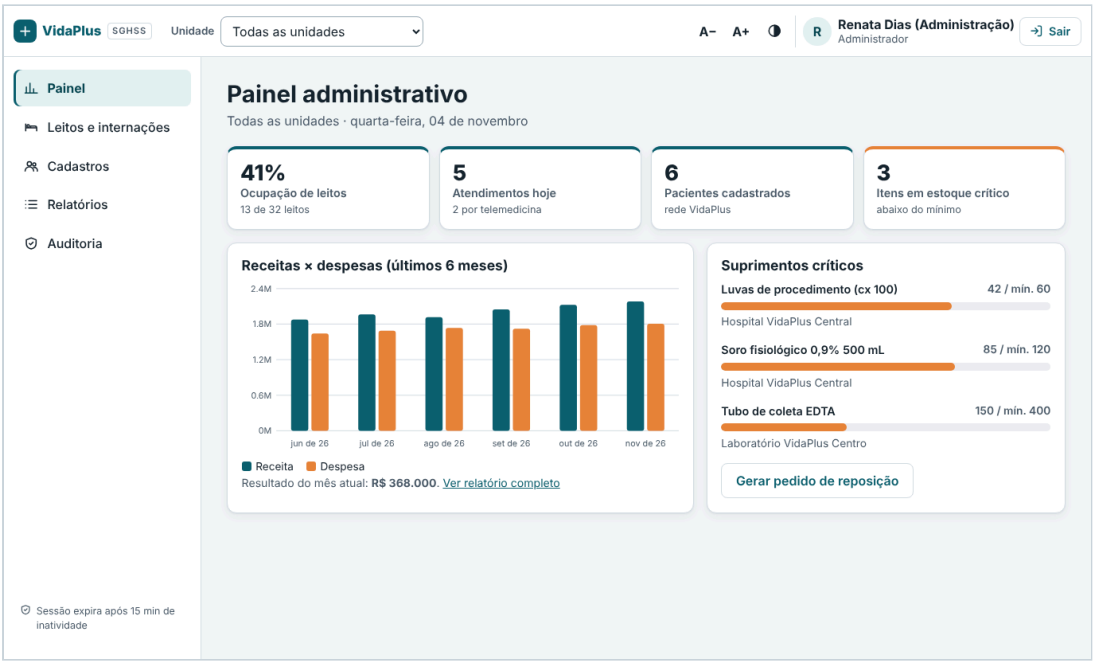
Fonte: o autor (2026).

Figura 26 – Teleconsulta na visão do profissional, com registro do atendimento



Fonte: o autor (2026).

Figura 27 – Painel administrativo com indicadores, finanças e suprimentos



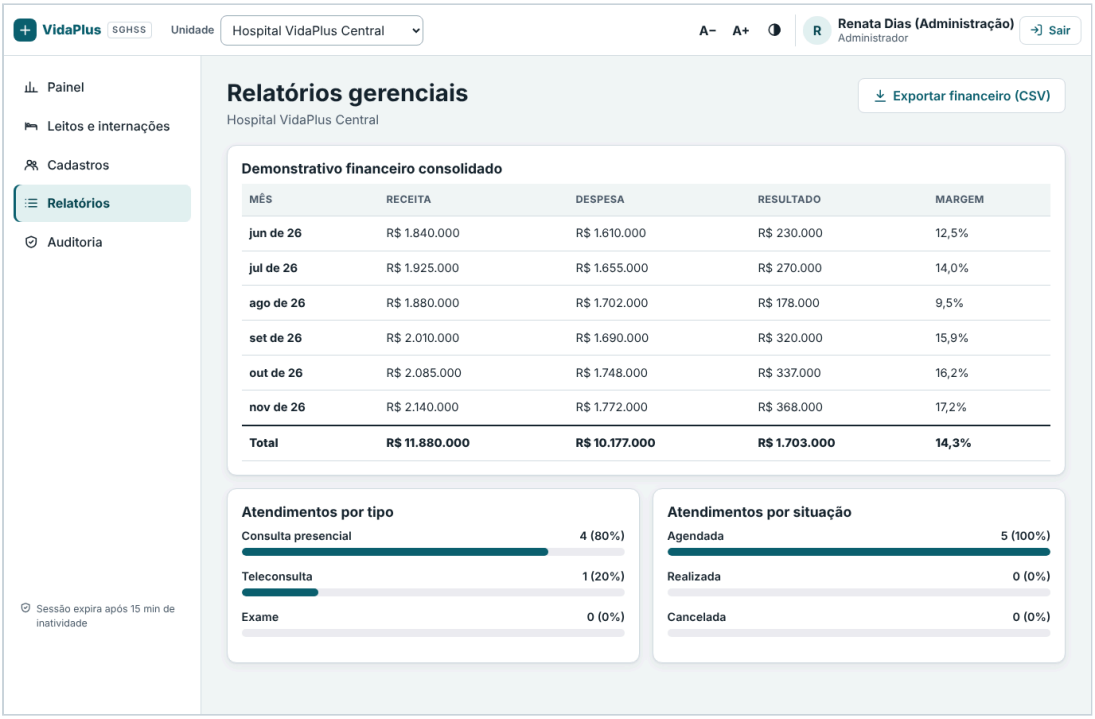
Fonte: o autor (2026).

Figura 28 – Gestão de leitos e internações



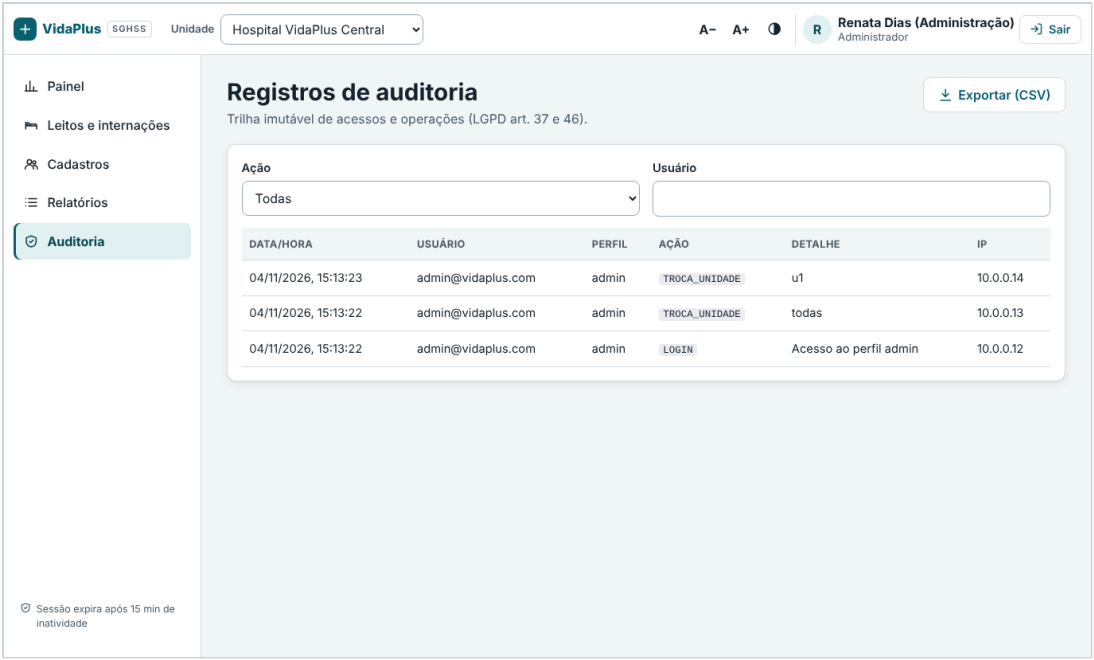
Fonte: o autor (2026).

Figura 29 – Relatórios gerenciais com exportação em CSV



Fonte: o autor (2026).

Figura 30 – Registros de auditoria



Fonte: o autor (2026).

Figura 31 – Login (celular)

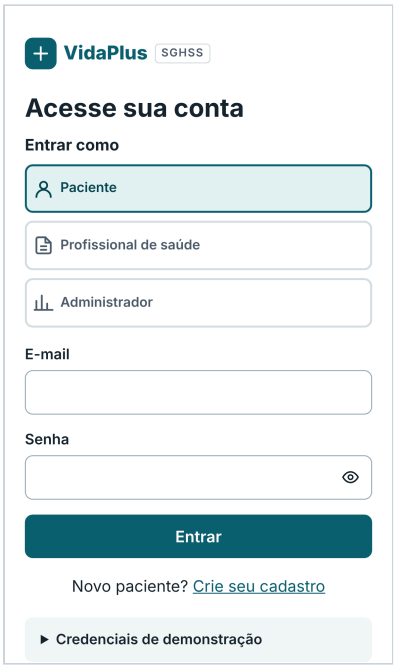
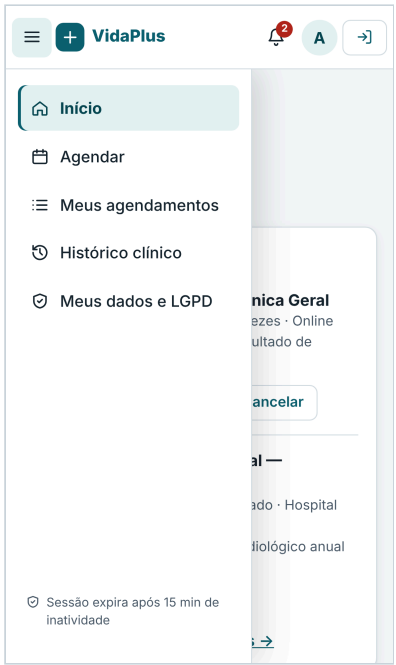


Figura 32 – Painel do paciente (celular)



Figura 33 – Menu aberto (celular)



Fonte: o autor (2026). Capturas em viewport de iPhone 13 (390 × 844 px).

4.4 Trechos de código relevantes

Os trechos abaixo ilustram decisões técnicas importantes. O código completo está no repositório.

a) Guarda de rotas com controle de acesso por perfil (`js/app.js`):

```
if (!r.def.publico && !sessao) { location.hash = '#/login'; return; }
// Controle de acesso por perfil (RBAC) — o back-end também validaria cada requisi-
ção.
if (r.def.perfis && r.def.perfis.indexOf(sessao.perfil) === -1) {
  Store.auditar('ACESSO_NEGADO', caminho);
  UI.toast('Você não tem permissão para acessar essa página.', 'erro');
  location.hash = App.inicio(sessao.perfil);
  return;
}
```

b) Escape de HTML para prevenir XSS (`js/ui.js`):

```
function esc(v) {
  return String(v == null ? '' : v)
    .replace(/&/g, '&amp;').replace(/</g, '&lt;').replace(/>/g, '&gt;')
    .replace(/"/g, '&quot;').replace(/'/g, '&#39;');
}
```

c) Modal acessível: foco preso, Esc e devolução do foco (`js/ui.js`, resumido):

```
dlg.addEventListener('keydown', function (e) {
  if (e.key === 'Escape') { e.preventDefault(); fecharModal(); }
  if (e.key === 'Tab') {
    const f = dlg.querySelectorAll('button, [href], input, select, textarea');
    const primeiro = f[0], ultimo = f[f.length - 1];
    if (e.shiftKey && document.activeElement === primeiro) { e.preventDefault();
ultimo.focus(); }
    else if (!e.shiftKey && document.activeElement === ultimo) {
e.preventDefault(); primeiro.focus(); }
  }
});
document.getElementById('app').inert = true; // fundo inacessível enquanto o diá-
logo está aberto
```

d) Prevenção de conflito de agenda (`js/store.js`):

```
agendar: function (dados) {
  const ocupados = Store.horariosOcupados(dados.profissionalId, dados.data);
  if (ocupados.indexOf(dados.hora) !== -1) return { ok: false, erro: 'Horário in-
disponível. Escolha outro.' };
  const a = Object.assign({ id: novoId('a'), status: 'agendada' }, dados);
  estado.agendamentos.push(a);
  auditar('AGENDAMENTO_CRIADO', a.id + ' (' + a.tipo + ')');
  return { ok: true, agendamento: a };
}
```

e) Validação de CPF pelos dígitos verificadores (`js/views/auth.js`):

```
function cpfValido(cpf) {
  const n = String(cpf).replace(/\D/g, '');
  if (n.length !== 11 || /^(\d)\1{10}$/.test(n)) return false;
  for (let t = 9; t < 11; t++) {
    let s = 0;
    for (let i = 0; i < t; i++) s += Number(n[i]) * (t + 1 - i);
    if (Number(n[t]) !== ((10 * s) % 11) % 10) return false;
  }
  return true;
}
```

5 PLANO DE TESTES

Esta seção resume a estratégia de qualidade adotada para o front-end. O foco foi a **automação**: os testes são executados por comando no repositório e podem ser integrados a um pipeline de integração contínua (por exemplo, GitHub Actions) para rodar a cada alteração.

5.1 Estratégia e ferramentas

Tabela 8 – Níveis de teste e ferramentas

Tipo	Objetivo	Ferramenta	Situação
Funcional (E2E)	Validar os fluxos completos de cada perfil pela interface, como um usuário real.	Playwright	Executado
Segurança (interface)	Verificar RBAC, sessão, isolamento da teleconsulta e proteção contra XSS.	Playwright	Executado
Acessibilidade	Verificar automaticamente os critérios WCAG 2.1 A/AA em todas as telas, além da navegação por teclado.	axe-core + Playwright	Executado
Responsividade	Garantir a ausência de rolagem horizontal no celular e o funcionamento do menu móvel.	Playwright (Pixel 7)	Executado
Segurança (dinâmica)	Varredura de vulnerabilidades e cabeçalhos HTTP do site publicado e da futura API.	OWASP ZAP	Planejado
Carga / desempenho	Medir tempo de carregamento (front) e vazão da API sob carga.	Lighthouse; JMeter ou k6	Planejado
Usabilidade	Avaliar facilidade de uso com usuários reais de cada perfil.	Teste moderado + questionário SUS	Planejado

Fonte: o autor (2026).

5.2 Casos de teste e resultados

Foram especificados e automatizados 35 casos de teste, que geram 56 execuções, porque o CT-28 roda em 18 telas e estados e o CT-33 em 5 telas. A Tabela 9 lista os casos, os requisitos cobertos e o resultado da última execução.

Tabela 9 – Casos de teste automatizados

ID	Cenário e resultado esperado	Requisito	Resultado
CT-01	Login válido do paciente leva ao painel com saudação.	RF02	Aprovado
CT-02	Senha incorreta exibe erro genérico e não autentica.	RF02, RNF02	Aprovado

CT-03	Usuário não entra com perfil diferente do seu.	RNF02	Aprovado
CT-04	Campos vazios: mensagem, `aria-invalid` e foco no campo.	RF02, RNF09	Aprovado
CT-05	Rota protegida sem sessão redireciona ao login.	RNF02	Aprovado
CT-06	Paciente tentando abrir área administrativa é bloqueado.	RNF02, RNF03	Aprovado
CT-07	Cadastro rejeita CPF inválido.	RF01	Aprovado
CT-08	Cadastro sem aceite da política é bloqueado.	RF01, RNF04	Aprovado
CT-09	Cadastro válido permite login do novo paciente.	RF01	Aprovado
CT-10	Logout encerra a sessão e bloqueia o retorno.	RNF05	Aprovado
CT-11	Agendamento completo aparece em “Meus agendamentos”.	RF04	Aprovado
CT-12	Horário já ocupado fica desabilitado.	RN01	Aprovado
CT-13	Agendar sem dados obrigatórios mostra erros.	RF04	Aprovado
CT-14	Cancelamento remove o agendamento da lista de futuros.	RF05	Aprovado
CT-15	Histórico e receita exibidos com CPF mascarado.	RF07, RN08	Aprovado
CT-16	Portabilidade gera arquivo JSON dos dados do titular.	RF09	Aprovado
CT-17	Profissional registra evolução no prontuário.	RF12	Aprovado
CT-18	CID-10 em formato inválido é rejeitado.	RF12	Aprovado
CT-19	Receita sem assinatura é bloqueada; com assinatura, é emitida e notifica o paciente.	RF13, RN05	Aprovado
CT-20	Teleconsulta: conecta, registra, encerra e marca como realizada.	RF08, RF14	Aprovado
CT-21	Paciente não acessa a teleconsulta de outra pessoa.	RN04	Aprovado
CT-22	Internação em leito livre e alta mudam o status do leito.	RF17, RN07	Aprovado
CT-23	Administrador cadastra novo profissional.	RF16	Aprovado
CT-24	Filtro de unidade altera os indicadores.	RF22, RNF07	Aprovado
CT-25	Relatório financeiro é exportado em CSV.	RF19	Aprovado
CT-26	Auditoria registra login e exportação.	RF21, RNF03	Aprovado
CT-27	Conteúdo malicioso (`<img onerror>`) é exibido como texto, sem executar.	RNF06	Aprovado
CT-28	Auditoria axe-core WCAG 2.1 A/AA sem violações em 16 telas, no modo alto contraste e com modal aberto.	RNF09	Aprovado (18/18)
CT-29	O primeiro Tab foca o link “Pular para o conteúdo”.	RNF09	Aprovado

CT-30	Login completo usando apenas o teclado.	RNF09	Aprovado
CT-31	Modal prende o foco, fecha com Esc e devolve o foco.	RNF09	Aprovado
CT-32	Ao navegar, o foco vai para o título da página.	RNF09	Aprovado
CT-33	Sem rolagem horizontal no celular em 5 telas.	RNF10	Aprovado (5/5)
CT-34	Menu móvel abre pelo botão e fecha com Esc.	RNF10	Aprovado
CT-35	Texto ampliado a 150% sem rolagem horizontal.	RNF09	Aprovado

Fonte: o autor (2026). Execução: 56 testes aprovados, 0 falhas (Anexo A).

Defeitos encontrados e corrigidos durante a execução. Os testes não serviram apenas para confirmar o que já funcionava. A primeira execução reprovou 21 testes e revelou problemas reais:

(1) os botões “A−/A+” e os leitos tinham nome acessível diferente do texto visível (critério 2.5.3, *label in name*), o que atrapalha quem usa comando de voz; (2) as notificações lidas usavam opacidade que reduzia o contraste abaixo de 4,5:1; (3) ao fechar o menu móvel com Esc, o botão continuava anunciado como “Fechar menu”; (4) o grupo de horários tinha um rótulo que mudava de texto, gerando ambiguidade para tecnologias assistivas. Após as correções, incluindo deixar o conteúdo de fundo `inert` enquanto um diálogo está aberto, todos os 56 testes passaram.

5.3 Critérios de aceitação

- 100% dos casos de teste funcionais e de segurança aprovados, sem defeitos críticos ou altos em aberto;
- zero violações WCAG 2.1 A/AA nas verificações automáticas, complementadas por revisão manual com leitor de tela (NVDA no Windows e TalkBack no Android);
- nenhuma rolagem horizontal entre 320 px e 1920 px de largura;
- pontuação Lighthouse ≥ 90 em Desempenho, Acessibilidade e Boas Práticas no site publicado;
- tempo para renderizar cada tela menor que 1 s e *Largest Contentful Paint* menor que 2,5 s em conexão 4G;
- escore SUS médio ≥ 75 no teste de usabilidade.

5.4 Roteiros para testes de carga, segurança e usabilidade

Carga e desempenho. No front-end: auditoria Lighthouse em modo móvel nas telas de login, painel do paciente e painel administrativo, medindo LCP, CLS e tempo total de bloqueio. Na integração com o back-end: script JMeter (ou k6) simulando o pico de segunda-feira de manhã, com 500 usuários virtuais por 15 minutos executando login, consulta de horários e agendamento. Meta: p95 abaixo de 800 ms e taxa de erro abaixo de 1%. Um teste de resistência de 4 horas verifica vazamentos de memória.

Segurança. Varredura passiva e ativa com OWASP ZAP no site publicado e na API (*baseline scan* no pipeline e *full scan* antes de cada versão). Verificação de cabeçalhos (CSP, HSTS, X-Content-Type-Options), tentativa de acesso a rotas e recursos de outro perfil (IDOR), testes de injeção nos campos de texto livre (prontuário, chat, motivo) e revisão da exposição de dados sensíveis em respostas, logs e armazenamento do navegador.

Usabilidade. Teste moderado com 5 participantes por perfil (incluindo pelo menos 2 pacientes com mais de 60 anos e 1 usuário de leitor de tela). Tarefas: (1) agendar uma teleconsulta; (2) cancelar uma consulta; (3) encontrar a última receita; (4) como profissional, registrar uma evolução e emitir uma receita; (5) como administrador, internar um paciente e exportar o relatório financeiro. Métricas: taxa de sucesso, tempo por tarefa, erros e o questionário SUS (System Usability Scale) ao final. Os problemas são classificados pelas heurísticas de Nielsen e priorizados por severidade.

6 CONCLUSÃO

O projeto alcançou o objetivo de entregar a camada de interface do SGHSS VidaPlus como um protótipo funcional, publicado na web e verificado por testes automatizados. Os 22 requisitos funcionais foram implementados nas três áreas do sistema (paciente, profissional de saúde e administração), e os requisitos não funcionais de segurança, LGPD, acessibilidade e responsividade foram tratados desde os wireframes, e não como acabamento.

A principal lição foi o valor dos testes automatizados de acessibilidade. Mesmo com cuidado durante o desenvolvimento, a primeira execução do axe-core encontrou problemas que passariam despercebidos numa inspeção visual, como nomes acessíveis divergentes do texto visível e uma perda de contraste causada por opacidade. Corrigi-los levou minutos, mas eles afetariam diretamente usuários de leitor de tela e de comando de voz. Outra lição foi que segurança e privacidade também são questões de interface: mascarar o CPF, pedir confirmação antes de ações irreversíveis, exibir alertas de alergia e mostrar ao paciente quem acessou seus dados são decisões de design.

Entre os desafios, destaca-se equilibrar a densidade de informação das telas profissionais (agenda, prontuário, leitos) com a simplicidade exigida pelo público de pacientes. Isso foi resolvido com layouts diferentes por perfil sobre um mesmo design system. Outro desafio foi tornar as tabelas utilizáveis no celular, o que levou à transformação de linhas em cartões rotulados.

Como pontos de atenção para a evolução do projeto, recomenda-se:

- implementar o back-end (API REST com autenticação JWT, banco relacional com criptografia em repouso) e substituir o `store.js` por chamadas reais, sem alterar as telas;
- integrar a videochamada real via WebRTC, com servidor TURN próprio, e a assinatura de receitas com certificado ICP-Brasil;
- adicionar notificações por e-mail, SMS e *push* e transformar a aplicação em PWA, com uso offline limitado para consulta de agendamentos;
- adotar autenticação em dois fatores para profissionais e administradores;
- executar os testes de carga, a varredura OWASP ZAP e o teste de usabilidade planejados, e configurar a execução automática dos testes no GitHub Actions;
- considerar a migração para um framework de componentes (React ou Vue) caso a equipe e o número de telas cresçam.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 4 nov. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018**. Dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente. Brasília: Presidência da República, 2018.

BRASIL. **Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020**. Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde. Brasília: Presidência da República, 2020.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **eMAG: Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico**. Versão 3.1. Brasília, 2014. Disponível em: https://emag.governoeletronico.gov.br. Acesso em: 4 nov. 2026.

BROOKE, John. SUS: a “quick and dirty” usability scale. In: JORDAN, P. W. et al. (ed.). **Usability evaluation in industry**. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189-194.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. **Resolução CFM nº 2.314, de 20 de abril de 2022**. Define e regulamenta a telemedicina como forma de serviços médicos mediados por tecnologias de comunicação. Brasília: CFM, 2022.

DEQUE SYSTEMS. **axe-core**: accessibility engine for automated web UI testing. Disponível em: https://github.com/dequelabs/axe-core. Acesso em: 4 nov. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010:2011**: systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — system and software quality models. Geneva: ISO, 2011.

KRUG, Steve. **Não me faça pensar**: atualizado. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

MICROSOFT. **Playwright documentation**. Disponível em: https://playwright.dev/docs/intro. Acesso em: 4 nov. 2026.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK. **MDN Web Docs**: ARIA, HTML e CSS. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/. Acesso em: 4 nov. 2026.

NIELSEN, Jakob. **10 usability heuristics for user interface design**. Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 4 nov. 2026.

OWASP FOUNDATION. **OWASP Top 10:2021**. Disponível em: https://owasp.org/Top10/. Acesso em: 4 nov. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

W3C – WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. W3C Recommendation, 5 jun. 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. Acesso em: 4 nov. 2026.

W3C – WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **WAI-ARIA Authoring Practices Guide (APG)**. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/. Acesso em: 4 nov. 2026.

ANEXO A – RESULTADO DA EXECUÇÃO DOS TESTES AUTOMATIZADOS

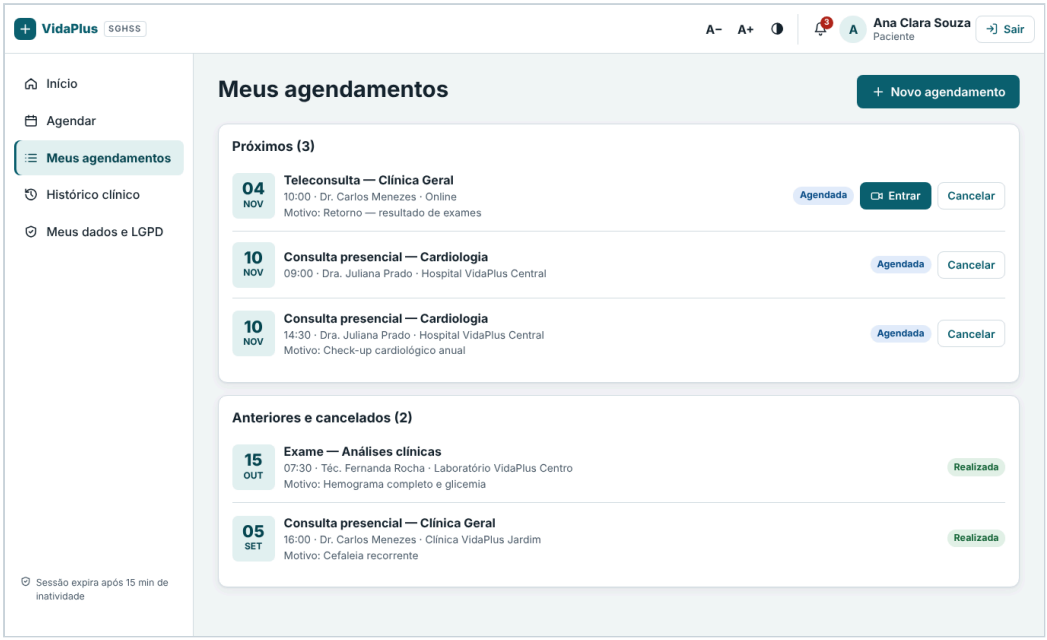
Saída da execução completa da suíte com o comando `npx playwright test` (caminhos dos arquivos de teste omitidos para caber na página): 56 testes aprovados e nenhuma falha. O relatório HTML interativo está no repositório, em `docs/relatorio-testes/`, e os resultados em formato JSON estão em `docs/resultados-testes.json`.

```
$ npx playwright test
Running 56 tests using 1 worker
  ✓   1 [desktop] CT-28 axe WCAG › público #/login (1.2s)
  ✓   2 [desktop] CT-28 axe WCAG › público #/cadastro (1.1s)
  ✓   3 [desktop] CT-28 axe WCAG › paciente #/paciente (1.3s)
  ✓   4 [desktop] CT-28 axe WCAG › paciente #/paciente/agendar (1.4s)
  ✓   5 [desktop] CT-28 axe WCAG › paciente #/paciente/consultas (1.7s)
  ✓   6 [desktop] CT-28 axe WCAG › paciente #/paciente/historico (1.4s)
  ✓   7 [desktop] CT-28 axe WCAG › paciente #/paciente/dados (1.4s)
  ✓   8 [desktop] CT-28 axe WCAG › paciente #/teleconsulta/a1 (1.3s)
  ✓   9 [desktop] CT-28 axe WCAG › profissional #/profissional (1.3s)
  ✓  10 [desktop] CT-28 axe WCAG › profissional #/profissional/pacientes (1.3s)
  ✓  11 [desktop] CT-28 axe WCAG › profissional #/profissional/prontuario/p3 (1.4s)
  ✓  12 [desktop] CT-28 axe WCAG › admin #/admin (1.6s)
  ✓  13 [desktop] CT-28 axe WCAG › admin #/admin/leitos (1.4s)
  ✓  14 [desktop] CT-28 axe WCAG › admin #/admin/cadastros (1.3s)
  ✓  15 [desktop] CT-28 axe WCAG › admin #/admin/relatorios (1.3s)
  ✓  16 [desktop] CT-28 axe WCAG › admin #/admin/auditoria (1.3s)
  ✓  17 [desktop] CT-28 axe WCAG › modo alto contraste (1.4s)
  ✓  18 [desktop] CT-28 axe WCAG › diálogo modal aberto (1.1s)
  ✓  19 [desktop] Teclado › CT-29 link "Pular para o conteúdo" é o primeiro foco da página (345ms)
  ✓  20 [desktop] Teclado › CT-30 login completo apenas com teclado (442ms)
  ✓  21 [desktop] Teclado › CT-31 modal prende o foco, fecha com Esc e devolve o foco ao botão de origem (543ms)
  ✓  22 [desktop] Teclado › CT-32 ao navegar, o foco vai para o título da nova página (426ms)
  ✓  23 [desktop] Admin/segurança › CT-22 interna paciente em leito livre e registra alta (896ms)
  ✓  24 [desktop] Admin/segurança › CT-23 cadastra novo profissional (719ms)
  ✓  25 [desktop] Admin/segurança › CT-24 filtro por unidade altera os indicadores (multiunidade) (472ms)
  ✓  26 [desktop] Admin/segurança › CT-25 exporta relatório financeiro em CSV (497ms)
  ✓  27 [desktop] Admin/segurança › CT-26 auditoria registra login e ações sensíveis (559ms)
  ✓  28 [desktop] Admin/segurança › CT-27 conteúdo malicioso é escapado (proteção contra XSS) (480ms)
  ✓  29 [desktop] Autenticação › CT-01 login válido do paciente redireciona para o painel (410ms)
  ✓  30 [desktop] Autenticação › CT-02 senha incorreta exibe mensagem de erro e não autentica (468ms)
  ✓  31 [desktop] Autenticação › CT-03 usuário não pode entrar com perfil diferente do seu (503ms)
  ✓  32 [desktop] Autenticação › CT-04 validação de campos obrigatórios no login (437ms)
  ✓  33 [desktop] Autenticação › CT-05 rota protegida sem sessão redireciona ao login (373ms)
  ✓  34 [desktop] Autenticação › CT-06 paciente não acessa área administrativa (RBAC) (441ms)
  ✓  35 [desktop] Autenticação › CT-07 cadastro rejeita CPF inválido (294ms)
  ✓  36 [desktop] Autenticação › CT-08 cadastro exige consentimento LGPD (284ms)
  ✓  37 [desktop] Autenticação › CT-09 cadastro válido permite login do novo paciente (591ms)
  ✓  38 [desktop] Autenticação › CT-10 logout encerra a sessão (720ms)
  ✓  39 [desktop] Paciente › CT-11 agenda consulta presencial e ela aparece na lista (693ms)
  ✓  40 [desktop] Paciente › CT-12 horário já ocupado aparece indisponível (sem conflito de agenda) (475ms)
  ✓  41 [desktop] Paciente › CT-13 agendamento sem horário mostra erro de validação (509ms)
  ✓  42 [desktop] Paciente › CT-14 cancela um agendamento futuro (588ms)
  ✓  43 [desktop] Paciente › CT-15 visualiza histórico clínico e receita digital (525ms)
  ✓  44 [desktop] Paciente › CT-16 portabilidade de dados (LGPD art. 18) gera arquivo JSON (428ms)
  ✓  45 [desktop] Profissional/tele › CT-17 registra evolução no prontuário (514ms)
  ✓  46 [desktop] Profissional/tele › CT-18 CID-10 em formato inválido é rejeitado (554ms)
  ✓  47 [desktop] Profissional/tele › CT-19 receita digital exige assinatura e notifica o paciente (782ms)
  ✓  48 [desktop] Profissional/tele › CT-20 teleconsulta: conectar, registrar e encerrar marca como realizada (2.0s)
  ✓  49 [desktop] Profissional/tele › CT-21 paciente não acessa sala de teleconsulta de outra pessoa (433ms)
  ✓  50 [mobile] Responsividade › CT-33 sem rolagem horizontal em #/paciente (626ms)
  ✓  51 [mobile] Responsividade › CT-33 sem rolagem horizontal em #/paciente/agendar (554ms)
  ✓  52 [mobile] Responsividade › CT-33 sem rolagem horizontal em #/profissional (514ms)
  ✓  53 [mobile] Responsividade › CT-33 sem rolagem horizontal em #/admin/leitos (584ms)
  ✓  54 [mobile] Responsividade › CT-33 sem rolagem horizontal em #/admin/relatorios (578ms)
  ✓  55 [mobile] Responsividade › CT-34 menu lateral abre pelo botão e fecha com Esc (585ms)
  ✓  56 [mobile] Responsividade › CT-35 texto ampliado em 150% continua sem rolagem horizontal (628ms)
  56 passed (49.0s)
```

Fonte: o autor (2026).

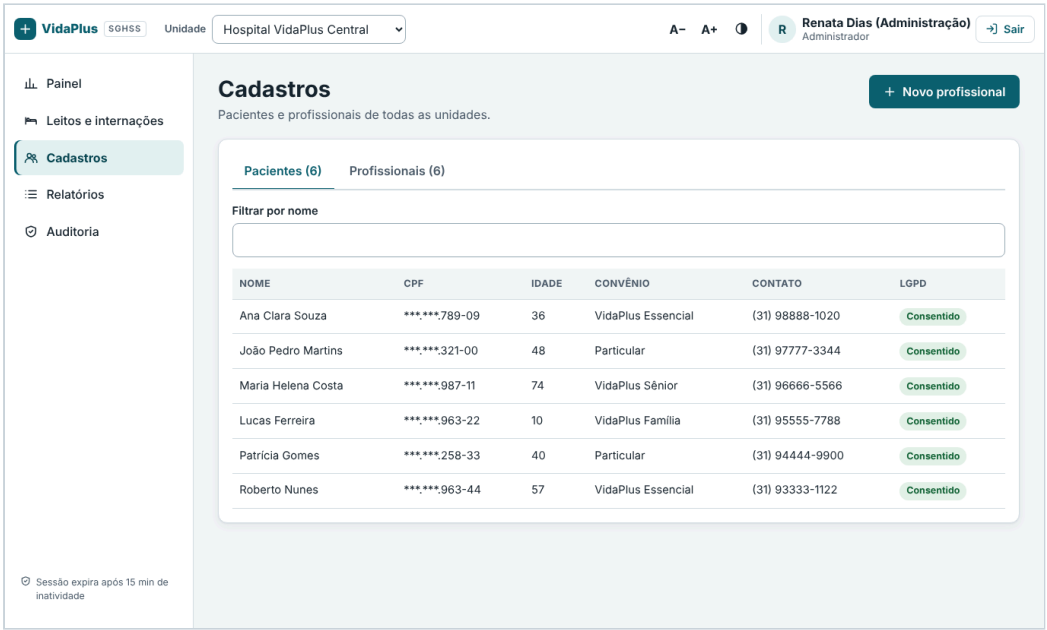
ANEXO B – TELAS COMPLEMENTARES

Figura 34 – Meus agendamentos (após novo agendamento)



Fonte: o autor (2026).

Figura 35 – Cadastros com abas (pacientes e profissionais)



Fonte: o autor (2026).

Figura 36 – Modo de alto contraste



Fonte: o autor (2026).

Figura 37 – Agenda em cartões (celular)

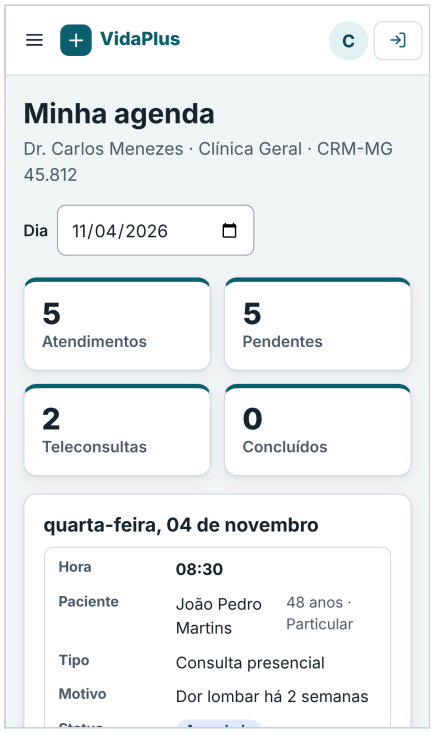


Figura 38 – Mapa de leitos (celular)



Fonte: o autor (2026).